

守家庭幸福，约健康未来

——居民和医护人员双重视角下杭州市家庭医生签约制满意度调查研究

浙江财经大学 王莹、周雪君、汪昱颢

摘要：家庭医生签约制是指以全科医师为主要载体、社区为范围、家庭为单位，以连续的健康管理为目标，通过契约服务的形式提供连续、安全、有效和适宜的综合医疗卫生服务和健康管理的服务模式。该制度注重基层医疗能力的提升，目标是引导医疗资源下沉至基层，形成“小病在社区，大病到医院，康复回基层”的合理就医格局，以缓解医疗资源分配不均的现象。近年来，我国的家庭医生签约服务开展得如火如荼，已成为医疗改革的重头戏之一。杭州作为深化医改的典型病例之一，一直在持续推动家庭医生签约制的普及。

在上述背景下，我们把视点集中到了这个与百姓健康与生活密切相关的主题——家庭医生签约制。项目基于较大规模的问卷调查，从居民和医护人员双重视角出发来分析杭州市家庭医生签约制发展现状及总体满意度。首先运用描述统计对杭州市家庭医生签约制发展现状进行图表分析，并通过鱼骨图对可能影响家庭医生签约制满意度的原因进行初步分析；其次，通过因子分析降维得到影响家庭医生签约制满意度的五个影响因子，构建偏最小二乘模型（pls-pm）研究各因子间及因子内部的关系，在此基础上建立家庭医生签约制满意度统计评估模型，运用灰色关联分析探究各因子间的关联度，考量杭州家庭医生签约制满意度水平及其影响因素；接着，采用决策树进行影响程度评估，通过随机森林模型进行重要度排序；最后，根据研究结论提出完善并推广家庭医生签约制、提高居民满意度的建议，以期为促进我国医疗水平向国际水平靠拢，促进就医公平尽我们的绵薄之力。

关键词：家庭医生；满意度；因子分析；偏最小二乘模型；随机森林

一、绪论

（一）课题缘起

随着经济社会的发展和人民生活水平的提升，居民对医疗卫生服务的需求也日益增加，但居民就医集中、间接医疗费用高、医疗保障覆盖面窄、医疗资源配置不均、优质医疗资源短缺等种种问题导致了“看病难，看病贵，看病繁”的局面。多项调查结果显示，目前中国最突出的社会问题之一就是医疗问题，医疗费用对于城乡家庭来说仍是一笔较大支出。同时，社会人口老龄化问题凸显，慢性病开始呈现“井喷”格局，长期带病生存的慢性病患者尤其是老年患者除了需要良好的治疗方案，更需要连续、综合和个性化的社区干预服务。

为切实缓解此现状，国家制定了一系列的政策来为医疗改革保驾护航。2015年国家发布了《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，提出到2020年，基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式逐步形成，基本建立符合国情的分级诊疗制度；2016年《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》提出经过持续努力，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，并以成文的方式提出了《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》，真正落实了家庭医生签约制度。作为2016年全国13个深化医改的典型案例之一，杭州市最早在浙江省推广分级诊疗信息系统建设，开展以家庭医生签约为主推进分级诊疗工作，是国家卫生计生委公布的《关于推进分级诊疗十一点工作的通知》中四个学习榜样之一。2018年杭州卫生计生工作要点中提出做好医养护一体化签约服务；同年4月杭州政府印发《杭州市医养护一体化签约服务考核方案》，对卫生服务中心的医护人员进行绩效考核，严控签约医生的服务质量。

家庭医生签约制度更加注重基层医疗能力的提升，目标是形成“小病在社区，大病到医院，康复回基层”的合理就医格局，引导医疗资源下沉至基层，缓解“看病集中到大医院”的现象。家庭医生签约制度的逐步落实将会对医疗卫生事业的改革和发展带来巨大的影响。

基于上述背景，项目组从居民和医护人员双重视角展开调查，了解家庭医生签约制的发展现状以及双方对家庭医生签约制的满意度。建立家庭医生签约制满意度统计评估模型，探究影响杭州市家庭医生签约制满意度的主要因素并得出相应的研究结论。在此基础上，提出完善制度的切实并可操作的建议，为杭州市今后工作的开展提供数据支持和意见参考，帮助相关部门在今后的工作中精确地把握建设方向，高效地开展工作，为健全完善医疗卫生服务体系，提升基层医疗卫生服务能力作出贡献。

（二）文献综述

近年来，居民的生活水平不断提高，但我国医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求不相适应的矛盾依旧存在^[1-2]，国家也一直高度重视医疗卫生服务，但分布不均的医疗资源以及居民的惯性思维导致医疗资源难以下沉基层，居民无法在所在的社区或乡村享受到高质量的医疗服务。在此背景下，分级诊疗成为国家解决上述问题的方法。分级诊疗是长期和复杂的系统共存，需要顶层设计和地方实践相结合^[3]，而家庭医生签约制就成了其执行过程中的重要手段，此制度的执行情况究竟如何，是否真的能够满足居民对医疗服务的需求，居民对其满意度又如何，这些政策的执行情况都是政府希望了解的。

1. 家庭医生签约制动力研究

刘雪梅认为家庭医生作为较为熟悉辖区内的居民身体情况，掌握病患第一手资料的医务人员，能够在日常的坐诊和观察当中逐日积累当地社区的常见病症，在对慢性病稳定期管理及常见病、多发病的轻症上具有认知和管理优势，这是家庭医生与原始全科医生的区别^[4]。家庭医生能够对所在社区的居民患病特点进行准确的把握和分析，进而帮助居民调整身体健康状态。

Rasella 等学者在研究巴西家庭医生制度的一系列研究中表明，家庭医生制的推广，有效的降低了婴儿死亡率和 5 岁以下幼儿因呼吸道感染和腹泻造成的死亡率。家庭医生制覆盖范围的扩大有效提高了肺结核及麻风病的检出率和治愈率。该方案还对成年人的健康产生了重要影响，包括减少了因常见潜在慢性病引起的住院率，减少了脑血管和心血管疾病引起的死亡率^[5-7]。

家庭医生有多方面来源，不仅包括基层医疗卫生机构注册全科医生（含助理全科医生和中医类别全科医生），以及具备能力的乡镇卫生院医师和乡村医生，还包括公立医院医师和中级以上职称的退休临床医师。家庭医生签约制度实行团队签约服务，该团队主要由家庭医生、社区护士、公共卫生医师（含助理公共卫生医师）等组成。这样的签约团队能最有效利用所有医务人员的能力，提高了医疗服务效率，在一定程度上缓解了医务人员数量缺口大的问题。

2. 家庭医生签约制度发展阻力简述

自政策开始实行，虽其优势显著，但缺陷也愈显。王静成等人提出我国家庭医生服务面临的困难有家庭医生服务能力普遍欠缺以及家庭医生激励机制严重滞后^[8]。程佳认为现有家庭医生多是临床医生出身，没有接受过系统的全科医学教育，缺乏预防医学等方面的知识和技能，服务中仍偏重疾病治疗^[9]。

Rawlines 指出家庭医生服务能力不足的原因。在英国，家庭医生最初并没有必须是全科医生的要求。首先，家庭医生的工作被认为是处理一些慢性疾病和简单的健康问题，故家庭医生培训时限和资质考核难度都远低于专科医生。其次，家庭医生所处理的基层健康，工作时间长又繁杂，薪酬待遇相对专业医生差，通

常只有做不了专科医生的医学生才退而求其次做家庭医生。这是二十世纪英国最初实行家庭医生时的状况^[10-11]。

何雪梅列举了三点制度阻力：服务供需匹配不高，签约服务供给能力较弱（医生数量缺口大、能力堪忧，基层机构条件欠佳和签约服务管理手段落后），签约服务政策和机制不配套^[12]。

石斌等人表示此模式实行困难的原因主要是居民对社区卫生服务的认知度和认可度极低，对家庭医生心存疑虑，尤其不认可家庭医生的医疗水平。另外，家庭医生数量严重不足，学历职称不高；缺乏统一量化的绩效考核指标，对医生的服务行为无法形成有效的激励和约束机制；信息化建设相对滞后，医疗保险及双向转诊制度等配套政策不完善，各医疗机构之间职责不明确，互相不协作^[13]。

3.家庭医生签约制度相关政策解读

赵艳青等学者谈到建立居民与全科医生之间的契约关系，实行签约服务是实现基层首诊，提供连续性和协调性服务的重要环节。在我国，家庭医生签约服务政策体系经历了一个从无到有、逐渐完善的过程。家庭医生签约服务有利于转变医疗卫生服务模式，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，为实现分级诊疗奠定基础^[14]。

叶俊等人认为家庭医生签约服务是政府“健康全覆盖”在医疗卫生领域的具体体现，是化解公众“看病难、看病贵”、实现“到2020年人人享有基本医疗卫生服务”的重要制度选择。目前家庭医生普遍缺乏积极性是制度推进过程中面临的主要困境之一^[15]。

张梦倩认为家庭医生签约服务是建立基层首诊、双向转诊机制的一个基础环节和有效“抓手”，是转变基层医疗卫生服务模式的基础性工作^[16]。家庭医生制度的推行是一项长期的系统工程，需要遵循循序渐进的原则，因此不能仅仅依赖行政指令，更应依靠法律的引导来实现制度化和规范化。

众多研究表明，政府正在努力推行家庭医生签约制度，并在逐步完善相关内容条款。探究如何切实完成家庭医生签约制的目标、促进医疗改革正是本文调查意义所在。

（三）技术路线图

为了明确整体调查步骤和流程，更加直观地表现调查思路及调查方法，制作技术路线图如下：

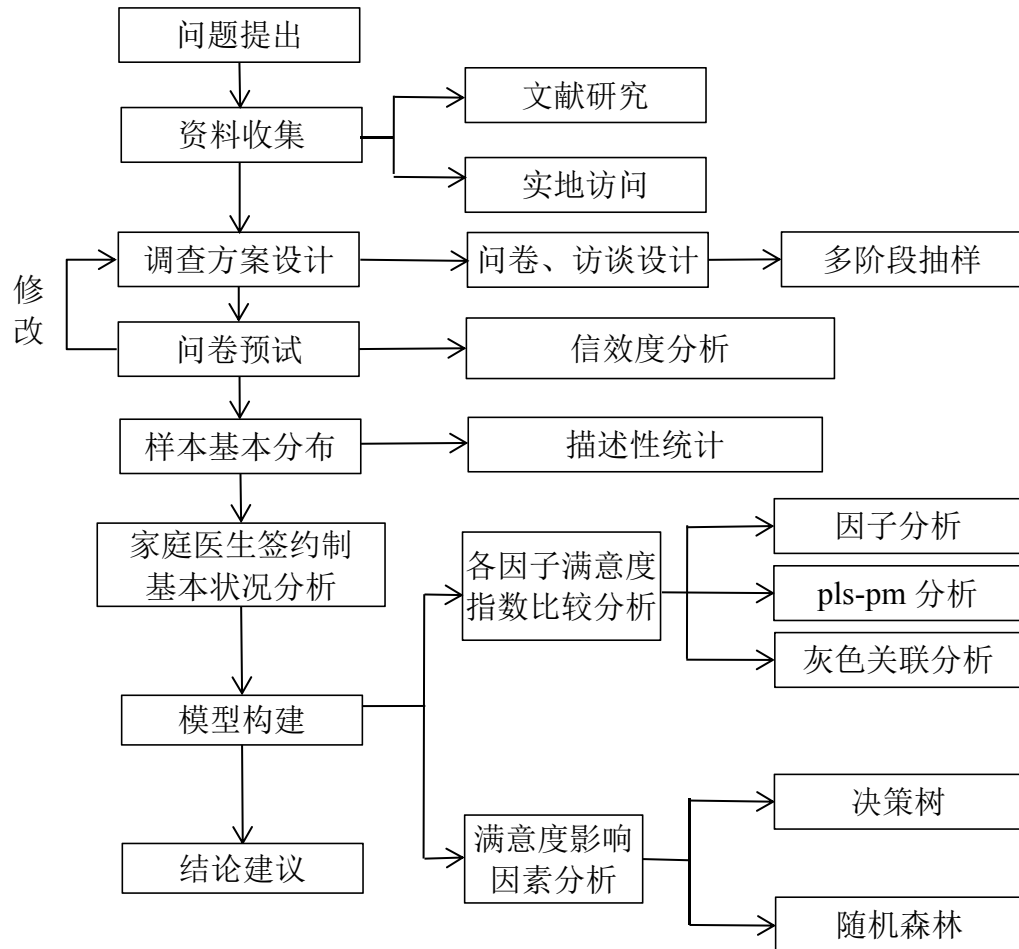


图 1 技术路线图

二、调查方案设计

（一）调查目的

本项目通过双重视角对家庭医生签约制满意度进行研究，利用数据分析得出影响因素，并据此提出建议，推动家庭医生签约制更好地发展。

- （1）调查杭州市居民对家庭医生签约制的了解程度及签约情况；
- （2）了解居民的签约意愿，找出影响居民满意度的因素；
- （3）采集杭州市居民及医护人员双方对家庭医生签约制的评价，利用双重视角分析当前制度的优劣势和完善措施，综合评价家庭医生签约制的现行状况；
- （4）提出完善家庭医生签约制的建议，为杭州市今后工作的开展提供数据支持和意见参考，帮助相关部门在今后的工作中精确地把握建设方向，高效地开展工作，为健全完善医疗卫生服务体系，提升基层医疗卫生服务能力作出贡献。

（二）调查对象及地点

1.调查对象

- （1）杭州市医护人员
- （2）杭州市十大城区居民

2.调查地点

- （1）杭州市十大城区
- （2）杭州市各大社区卫生服务中心

（三）调查项目及内容

项目组初步设计了问卷。具体调查内容见表1和表2。

表1 居民调查项目表

调查对象	杭州市居民	
基本信息	性别、年龄、文化程度、月收入职业、户籍 医保类型、健康状况、就医频繁程度、首诊地	
背景信息	签约状况、签约方式、对家庭医生了解程度、了解途径 服务项目、服务形式、签约周期 愿意签约和不愿签约原因、家庭医生优势与不足	
满意度调查	居民期望	医疗体系完善、医患关系和谐 就医环境良好、政府政策支持
	质量感知	医疗服务贴心、转诊手续便捷 健康状况咨询全面、健康状况动态跟踪
	价值感知	就医流程简化、病情诊断及时、医疗费用低廉 医疗设施完备、药品种类齐全
	居民信任	信任医生诊疗能力、信任医生用药质量 信任医生诊疗费用、信任医生保密诊疗信息
	居民忠诚	愿意使用家庭医生签约服务 愿意支持家庭医生签约服务 愿意推荐家庭医生签约服务

表 2 医护人员调查项目表

调查对象	杭州市医护人员	
基本信息	性别、年龄、文化程度 月收入、主攻领域、职称	
背景信息	签约状况、签约方式、服务项目、服务频率、签约周期 愿意签约和不愿签约原因、家庭医生优势与不足	
满意度调查	政府管理	医疗体系完善、医患关系和谐 政府政策支持、薪酬待遇优厚
	工作期望	操作流程简化、信息获取及时 医疗设备完善、药品种类齐全、转诊手续便捷
	制度管理	监督制度公正、考核制度合理 经费去向公开、医疗报销透明
	工作环境	医疗设备定期检查、就诊环境良好 基础设施服务到位、培训体系完善
	意愿感知	对我的医疗水平的信任程度 对我提供的服务所持有的态度 患者乐意与我交流

（四）调查方案确定及调查实施

1. 问卷调查

（1）预调查

此次调查主要采取实地问卷发放的方式收集数据。在初步设计问卷后，本项目组首先对杭州十大城区进行实地考察和预调查，对居民和医务人员进行了双向采访，初步了解杭州居民对签约医生服务的了解程度和使用意愿以及社区医院工作者对该制度的态度。

考虑到被访者在某些问题的看法与行为选择倾向有较大不同，为了使调查结果更加科学，我们在访谈的基础上对问卷结构及具体题目选项进行修改，使问卷更加合理。

在此之后，我们在十大城区随机发放居民调查问卷 100 份，医护人员调查问卷 40 份，对回收问卷的量表进行项目分析和信效度检验，将不合适的指标予以剔除，确保问卷的科学性。

（2）抽样方法

为了使样本更加科学，更具代表性，我们采用多阶段抽样、简单随机抽样和偶遇抽样的抽样方式相结合的方法对杭州市居民进行抽样。在多阶段抽样的第一阶段中，我们以杭州十大城区为分层依据，并在第二、第三阶段中采用简单随机抽样抽取 2 个街道社区，然后在第四阶段中以所抽中的社区为调查地点，偶遇抽取居民。

（3）样本容量确定

样本量的确定综合考虑了杭州地区、人口等多种因素，对样本量进行合理的配额设计，以确保抽取的样本尽可能地体现杭州市的实际情况。

①普通居民样本量

将十个主城区的人口相加得到总体总量 $N=744.64$ 万人。

取置信度为 95% 时，此时由标准正态分布的分位数表可查得 $t=1.96$ ，最大允许绝对误差 $d=5\%$ ， $\Delta p=0.5$ ， n 取得最大值，由此可得：

$$n_0 = \frac{\mu^2 p(1-p)}{d^2} = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times (1-0.5)}{0.05^2} = 384.16 \approx 385$$

对总体大小进行调整，其中 N 为杭州十大主城区常住人口数：

$$n_1 = n_0 \frac{N}{N + n_0} = 385 \times \frac{7446400}{7446400 + 385} = 384.98 \approx 385$$

由于样本与总体相差较大，误差可以忽略不计。根据设计效应 $deff$ 为 1.35 对样本量进行调整： $n_2 = n_1 \times deff = 385 \times 1.35 = 519.75 \approx 520$

考虑到抽样过程中会出现无回答(包括无效问卷)等情况，假定有效问卷回收率能达到 90%，粗略估计样本容量为：

$$n_3 = \frac{n_2}{r} = \frac{520}{0.9} = 577.78 \approx 578$$

综合考虑实际情况，初步确定在十大城区分发问卷 578 份（根据实际发放情况进行调整）满足调查需要。

②医护人员样本量

为了使医护人员的调查数据与居民的调查数据互相联系，我们在每个抽中的社区卫生服务中心及下属的社区卫生服务站随机对医护人员发放问卷，预计发放 140 份。

(4) 抽样框设计

①第一阶段抽样

考虑到不同市辖区居民数量的差异是非常大的，且为提高估计精度，改进估计量的设计，减少偏差或抽样误差，以各区规模的度量，用代码法实施放回不等概率抽样。以第一层为例，具体操作如下：赋予每个单元与相应 M_i 相等的代码书，然后将代码数累加得到 M_0 。

表 3 每单元与 M_i 相等的的代码书

i	人口数	累计百分比
1(余杭区)	135.90	(0, 0.183]
2(上城区)	35.32	(0.183, 0.230]
3(下城区)	53.60	(0.230, 0.302]
4(江干区)	74.10	(0.302, 0.401]
5(萧山区)	140.10	(0.401, 0.590]
6(西湖区)	81.37	(0.590, 0.699]
7(滨江区)	33.56	(0.699, 0.744]
8(拱墅区)	58.20	(0.744, 0.822]
9(富阳区)	73.64	(0.822, 0.921]
10(临安区)	58.85	(0.921, 1]
	$M_0=744.64W$	(0, 1]

使用计算机在(0~1]中随机 $n=5$ 个随机数，设为 0.235、0.374、0.586、0.602、0.756，根据随机数所在数字区间，则第 3、4、5、6、8 个单位入样。实际操作中，所选区分别为下城区，江干区，萧山区，西湖区，拱墅区。

②第二阶段随机抽样

由第一阶段抽中的区为单位，根据杭州统计年鉴中的数据显示，下城区，江干区，萧山区，西湖区，拱墅区的人口分别大约为 53.6 万，74.1 万，140.1 万，81.37 万，58.2 万，取比例为 1:2:4:2:1。

③第三阶段随机抽样

采用简单随机抽样每个街道随机抽 2 个社区，全街道共抽取 20 个社区。

④第四阶段随机抽样

在各个社区实行采用偶遇抽样抽取社区居民。预计发放居民问卷 578 份，医护人员问卷 140 份。

抽样结果见表 4。

表 4 抽样结果表

市辖区	镇（街道）	社区	居民样本数量	医护人员 样本数
下城区	武林街道	安吉社区	29	14
		仙林社区	29	
江干区	四季青街道	西固巷社区	29	14
		桃园社区	29	
	采荷街道	健风社区	29	14
		青荷苑社区	29	
萧山区	新塘街道	文源社区	29	14
		琴山下社区	29	
	北干街道	银河社区	29	14
		星都社区	29	
	城厢街道	藕湖滨社区	29	14
		文源社区	29	
	靖江街道	小石桥社区	29	14
		伟南社区	29	
西湖区	灵隐街道	曙光社区	29	14
		玉泉社区	29	
	西湖街道	灵隐社区	29	14
		九溪社区	29	
拱墅区	半山街道	半山社区	29	14
		金星社区	29	

2.实地访谈

在做问卷调查的同时，项目组走访了各城区的社区卫生服务中心，采访了部分医护人员，了解了家庭医生签约制度的实施现状；除此之外，项目组还走访了社区，了解居民对签约家庭医生的意愿。采访对象根据年龄段进行大致划分，共采访民众 50 人，医务工作者 20 人。采访内容主要是询问被访者对政府出台有关家庭医生签约制的看法以及对问卷的修改意见。

3.网络调查

主要目的是收集一些在调查中被遗忘的数据和相关资料，作为补充，使调查结果更加精确和完整。

（五）质量与误差控制

1.项目分析

为了确保量表题项具有鉴别度，在实施预调查修改问卷之后，分别对居民和医护人员问卷量表项目进行项目分析，分别选取排名前 27%和末 27%的数据进行平均数比较和 t 检验，用于测试各题项区分度，考察量表的鉴别能力，从而进行删选。

表 5 项目分析组别统计资料表（居民）

题项	组别	人数	均值	标准差	均值的 标准误
医疗体系完善	1.00	159	3.33	0.966	0.077
	2.00	159	4.39	0.780	0.058
医患关系和谐	1.00	159	3.26	0.989	0.078
	2.00	159	4.22	0.856	0.064
就医环境良好	1.00	159	3.13	0.922	0.073
	2.00	159	4.32	0.761	0.057
政府政策支持	1.00	159	3.19	0.813	0.064
	2.00	159	4.52	0.612	0.046
医疗服务贴心	1.00	159	3.26	0.944	0.075
	2.00	159	4.42	0.678	0.051
转诊手续便捷	1.00	159	3.00	0.886	0.070
	2.00	159	4.35	0.706	0.053
健康状况咨询全面	1.00	159	2.94	0.876	0.070
	2.00	159	4.36	0.715	0.053
健康状况动态跟踪	1.00	159	2.97	0.864	0.069
	2.00	159	4.46	0.602	0.045
就医流程简化	1.00	159	3.16	0.920	0.073
	2.00	159	4.22	0.691	0.052
病情诊断及时	1.00	159	3.40	0.894	0.071
	2.00	159	4.28	0.647	0.048
医疗费用低廉	1.00	159	3.13	0.922	0.073
	2.00	159	4.17	0.677	0.051
医疗设施完备	1.00	159	3.21	0.804	0.064
	2.00	159	4.25	0.675	0.050
药品种类齐全	1.00	159	3.04	0.837	0.066
	2.00	159	4.30	0.567	0.042
信任医生诊疗能力	1.00	159	3.08	0.897	0.071
	2.00	159	4.26	0.663	0.050
信任医生用药质量	1.00	159	3.01	0.819	0.065
	2.00	159	4.32	0.699	0.052
信任医生诊疗费用	1.00	159	3.08	0.883	0.070
	2.00	159	4.30	0.650	0.049
信任医生保密 诊疗信息	1.00	159	3.01	0.811	0.064
	2.00	159	4.35	0.664	0.050
愿意使用家庭医生 签约服务	1.00	159	3.56	0.925	0.073
	2.00	159	4.35	0.767	0.057

续表

愿意支持家庭医生 签约服务	1.00	159	3.44	1.004	0.080
	2.00	159	4.34	0.764	0.057
愿意推荐家庭医生 签约服务	1.00	159	3.57	0.977	0.078
	2.00	159	4.39	0.849	0.063

表 6 项目分析组别统计资料表（医护人员）

题项	组别	人数	均值	标准差	均值的 标准误
操作流程简化	1.00	38	2.79	0.528	0.086
	2.00	38	4.29	0.567	0.076
信息获取及时	1.00	38	2.79	0.528	0.086
	2.00	38	4.27	0.560	0.075
医疗设施完备	1.00	38	2.79	0.528	0.086
	2.00	38	4.25	0.584	0.079
药品种类齐全	1.00	38	2.74	0.644	0.105
	2.00	38	4.22	0.567	0.077
转诊手续便捷	1.00	38	2.79	0.741	0.120
	2.00	38	4.22	0.599	0.081
监督制度公正	1.00	38	2.95	0.399	0.065
	2.00	38	4.42	0.498	0.067
考核制度合理	1.00	38	2.68	0.574	0.093
	2.00	38	4.45	0.538	0.073
经费去向公开	1.00	38	2.63	0.751	0.122
	2.00	38	4.45	0.538	0.073
医疗报销透明	1.00	38	3.11	0.453	0.073
	2.00	38	4.56	0.501	0.067
医疗体系完善	1.00	38	2.66	0.669	0.109
	2.00	38	4.42	0.534	0.072
医患关系和谐	1.00	38	2.74	0.554	0.090
	2.00	38	4.38	0.527	0.071
政府政策支持	1.00	38	2.74	0.554	0.090
	2.00	38	4.42	0.498	0.067
薪酬待遇优厚	1.00	38	2.26	0.795	0.129
	2.00	38	4.11	0.712	0.096
医疗设备定期检查	1.00	38	2.95	0.613	0.099
	2.00	38	4.35	0.517	0.070
就诊环境良好	1.00	38	3.05	0.517	0.084
	2.00	38	4.36	0.485	0.065
基础设施服务到位	1.00	38	2.92	0.539	0.087
	2.00	38	4.38	0.490	0.066
培训体系完善	1.00	38	3.13	0.529	0.086
	2.00	38	4.40	0.494	0.067
对我的医疗水平的 信任度	1.00	38	3.26	0.446	0.072
	2.00	38	4.47	0.504	0.068
对我提供的服务 所持有的态度	1.00	38	3.42	0.599	0.097
	2.00	38	4.62	0.490	0.066
患者乐意与我交流	1.00	38	3.63	0.589	0.096
	2.00	38	4.53	0.504	0.068

居民 20 个指标和医护人员 20 个指标的项目分析表见附录二。

在经过预调查修改之后的居民和医护人员的量表指标 t 值均达显著，表示各

个指标都具有高度鉴别度，能够很好的测出不同被调查者的反应程度，所以将所有指标予以保留。为进一步进行质量控制，将挑选出的指标做信度效度分析。

2.信效度分析

表 7 居民和医护人员满意度分量表的信度检验

	变量	题项	Cronbach's Alpha	基于标准化项的 Cronbachs Alpha
居民	居民期望	4	0.776	0.777
	质量感知	4	0.806	0.807
	价值感知	5	0.832	0.833
	居民信任	4	0.894	0.893
	居民忠诚	3	0.708	0.709
医护人员	政府管理	4	0.948	0.951
	工作期望	5	0.962	0.962
	制度管理	4	0.921	0.925
	工作环境	4	0.953	0.953
	意愿感知	3	0.919	0.919

观察上表可以看出，所有分量表的 Cronbach's Alpha 系数都超过了 0.7 这一最低可接受水平，检验结果表明本研究所用的调查问卷内部一致性良好，具有良好的信度。

表 8 居民和医护人员总量表的信度检验

	Cronbach's Alpha	基于标准化项的Cronbachs Alpha	项数
居民	0.836	0.864	20
医护人员	0.969	0.971	20

表 9 居民和医护人员总量表的效度检验

		居民	医护人员
取样足够度的Kaiser-Meyer-Olkin度量		0.841	0.884
Bartlett的球形度检验	近似卡方	4970.507	4325.917
	Df	190	190
	Sig.	0.000	0.000

本调查在问卷的设计过程中，经过了实地访谈的充分实践，设计出各指标的测量问项，因此具有较好的理论基础；同时居民总量表的 Alpha 系数为 0.864；在效度分析中，KMO 值为 0.841，Bartlett 球形检验值为 4970.507，显著水平达到 0.000，说明问卷总体信效度都处于较高的可接受范围内。医护人员总量表的 Alpha 系数为 0.971；在效度分析中，KMO 值为 0.884，Bartlett 球形检验值为 4325.917，显著水平达到 0.000，说明问卷总体信效度都处于较高的可接受范围内。此外，还采取了现场采访和网络调查的形式对问卷的各条目进行了修改补充，因而也保证了较好的效度。

3.误差控制

（1）问卷发放与回收情况

项目组在预调查的基础上对问卷的部分选项进行了修改，得到了最终问卷。本次调查对杭州居民发放问卷共 630 份，最后有效回收 608 份，回收率为 96.5%；对医护人员发放问卷共 160 份，最后有效回收 153 份，回收率为 95.6%。数据缺失的主要原因是被调查者对问卷中的个别题目不了解或者不愿意回答等情况。

（2）异常数据的辨识

在数据分析前，本小组首先对无回答项目按照数据缺失处理，对异常数据按缺失数据进行统一处理。其次，通过逻辑分析判断与实际不相符合的数据，如是否享受签约医生服务和享受服务的满意程度的情况之间存在矛盾，则直接剔除。

（3）缺失数据的处理

缺失数据的处理主要采用两种方法：首先，对于居民个人基本属性信息的缺失，本项目按照插补法进行处理，插补时用城区和街道作为辅助变量将同一次调查得到的样本各单位划分为若干层，然后在每一层中按照地理位置对单元进行排序。对于有数据缺失的单元，用同一层中前一个回答值进行插补。

三、调查数据分析

(一) 样本基本情况分布

1.居民样本基本情况分布

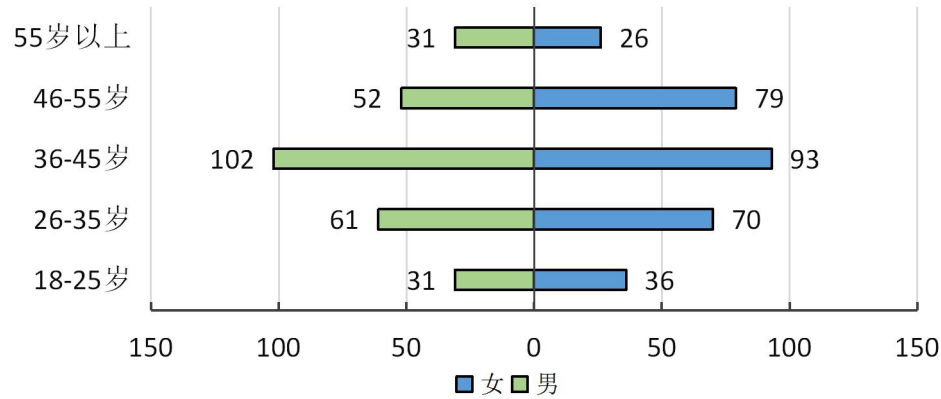


图 2 居民受访者年龄分布图

经整理后居民的有效数据共有 581 份，居民受访者男女比例为 277：304，性别比例较为平均，说明此次问卷发放合理，数据具有代表性、科学性。同时居民受访者主要在 26-55 岁，约占总受访者的 78.66%。

此外居民受访者的基本情况及所占比例见表 10。

表 10 居民受访者基本信息频数统计表

变量	属性	人数（人）	百分比（%）
月收入	3000元以下	148	25.47
	3000-6000元	242	41.65
	6000-9000元	107	18.42
	9000元以上	84	14.46
职业	工人	37	6.37
	农民	35	6.02
	农民工	49	8.43
	企业管理人员	43	7.40
	行政机关工作人员	53	9.12
	事业单位工作人员	87	14.97
	服务人员	43	7.40
	教师	34	5.85
	学生	43	7.40
	个体户	35	6.02
	自由职业者	51	8.78
	离退休人员	37	6.37
	下岗失业人员	14	2.41
	无业人员	20	3.44
	其它	0	0.00
就医频繁程度	很不频繁	89	15.32
	不太频繁	197	33.91
	一般	203	34.94
	比较频繁	72	12.39
	很频繁	20	3.44

续表

医保类型	城镇居民医保	181	31.15
	城镇职工医保	257	44.23
	新型农村合作医保	83	14.29
	无医保	60	10.33
就医首诊地	社区卫生服务中心	181	31.15
	(区) 县级医疗机构	46	7.92
	市级及以上医疗机构	308	53.01
	私人诊所	29	4.99
	私立大医院	17	2.93

由上表可知，在所有居民受访者中，职业涵盖范围广，各职业人数分布较均匀，说明了本次调查具有代表性。受访者大多以城镇职工医保和城镇居民医保为主，这与现今杭州市普通居民的医保类型情况也较为符合。受访者的就医情况以一般、不太频繁居多，很频繁占比最小。受访者就医首诊地大多选择市级及以上医疗机构、社区卫生服务中心，说明居民更信任市级及以上医疗机构的医疗水平，更倾向于在公共医疗卫生服务机构中就医治疗。

综上所述，本项目组对居民问卷发放情况较为满意，符合实际情况，充分体现了样本发放的随机性和代表性。

2. 医护人员样本基本情况分布

经整理后医护人员的有效数据共 144 份，具体分布情况如图 3。

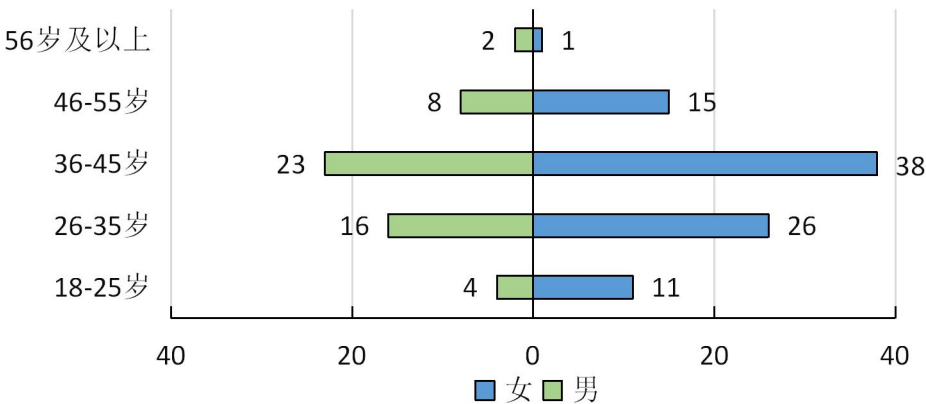


图 3 医护人员受访者年龄分布图

由上图可知，医护受访者男女比例为 53：91，女性受访者占较大比例，这与实际情况相符。且主要集中在 26-45 岁，约占总人数的 71.53%。

此外医护人员受访者的文化程度和月收入等基本情况及所占比例见表 11。

表 11 医护人员受访者基本信息频数统计表

变量	属性	人数（人）	百分比（%）
文化程度	大专	28	19.44
	大学本科	106	73.61
	硕士研究生	8	5.56
	博士研究生	2	1.39

续表

月收入	3000元以下	20	13.89
	3000-6000元	110	76.39
	6000-9000元	8	5.56
	9000-12000元	5	3.47
	12000元以上	1	0.69
主攻领域	全科	50	34.72
	内科	34	23.61
	外科	1	0.69
	中医	6	4.17
	妇科	2	1.39
	儿科	6	4.17
	护理	42	29.17
	其它	3	2.08
职称	初级	70	48.61
	中级	50	34.72
	高级	10	6.94
	暂无	14	9.72

由上表可知，受访医护人员的文化程度以本科学历为主，占比约 65%；受访者月收入大多是 3000-6000 元，中低收入者较多，与现今医护人员工资相符合；受访医护人员所学专业涵盖面广，以全科为主，表明此次调查数据代表性强。

（二）双重视角下签约状况分析

1.家庭医生签约现状及意愿分析

（1）居民签约与否与签约意愿分析

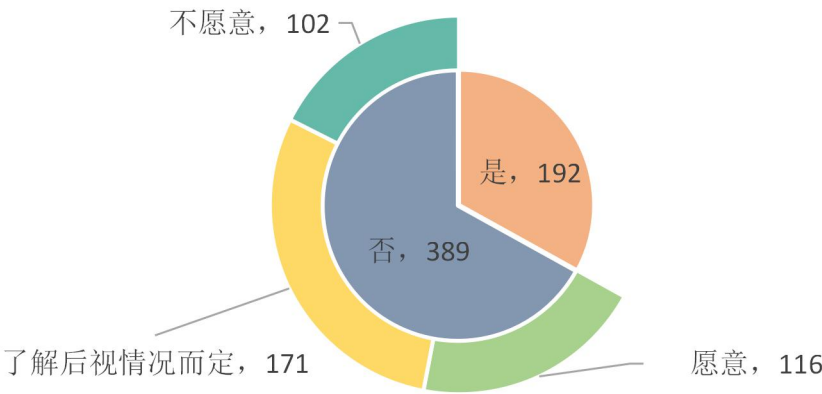


图 4 居民签约与否及签约意愿环形图

由图 4 可知，家庭医生签约制度普及率低，签约人数仍较少。而在未签约家庭医生的受访者中约有四分之一的居民愿意签约，近一半的人希望在了解情况后做出决定，不愿意签约家庭医生的只占受访者的 17.56%。这表明家庭医生签约制度社会认可度高，推广前景广阔。

（2）家庭医生实际签约人数分析

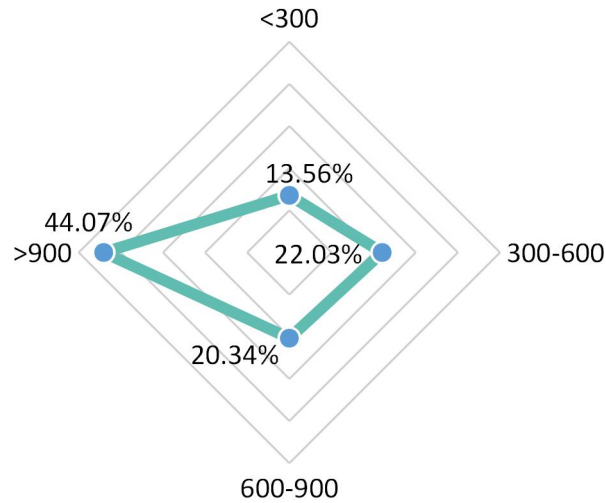


图 5 家庭医生实际签约人数雷达图

由图 5 可知，这说明目前家庭医生人均签约人数基本大于 900 人，签约居民与家庭医生最大服务人数不匹配，可能造成医生负担过重，居民不能得到有效的医疗服务等问题。因此需要细化各项指标，同时鼓励更多优秀的全科医生加入家庭医生的行列，提供高质量的医疗服务。

（3）总体满意度分析

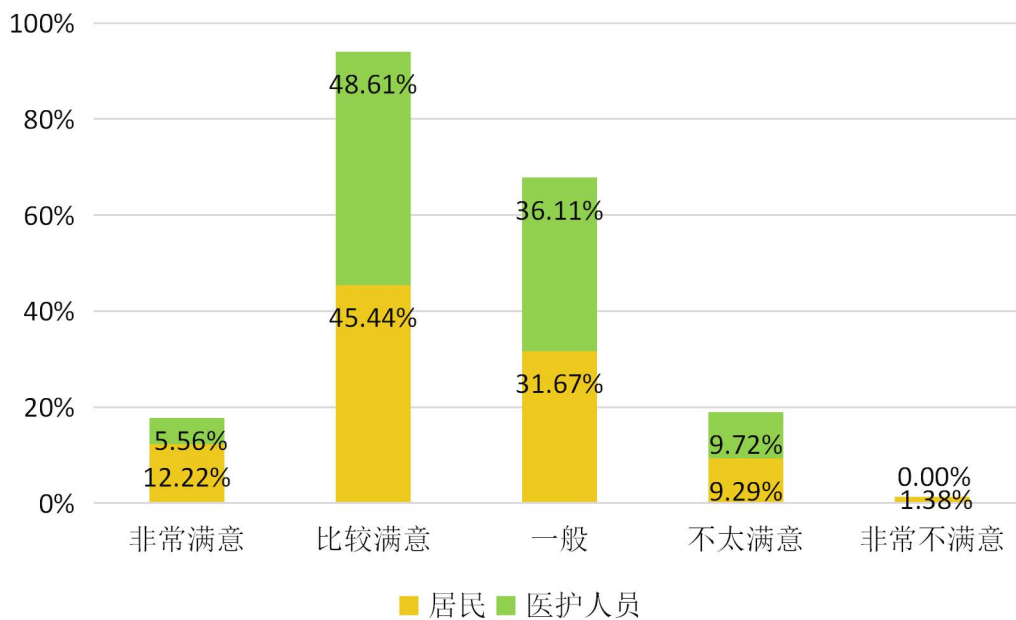


图 6 双重视角下家庭医生签约制总体满意度柱状图

由图 6 可知，居民和医护人员对家庭医生签约制度的整体满意度较高，但也需注意到一部分的受访者满意度一般。这可能是因为目前的家庭医生签约制在各方面还有待完善，且全科医生数量较少，增加了医护人员的工作压力。

2.双重视角下是否签约家庭医生原因分析

(1) 愿意签约家庭医生原因分析

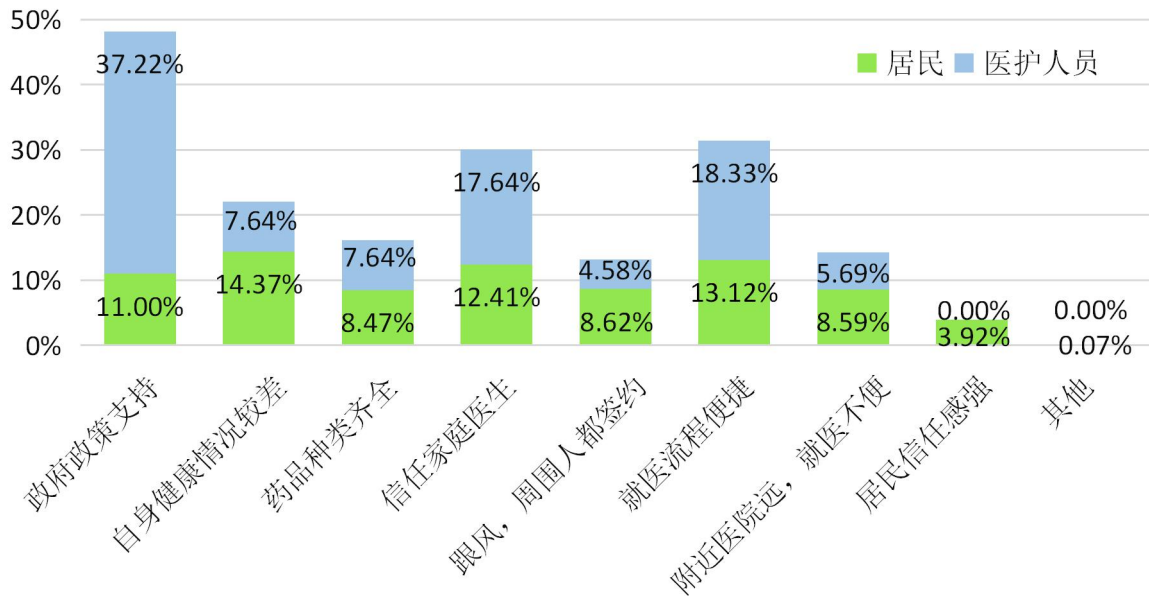


图 7 居民愿意签约家庭医生原因的柱状图

由图 7 可知，在现今居民健康情况较差、就医频率增高的情况下，家庭医生签约制度有利于居民便捷就医，使得医疗资源下沉到基层，促进解决“看病难，看病繁”的问题；同时，政策支持也对家庭医生制度的推广起到重要作用，也是家庭医生制度发展的重要保障。

(2) 居民不愿意签约家庭医生原因分析

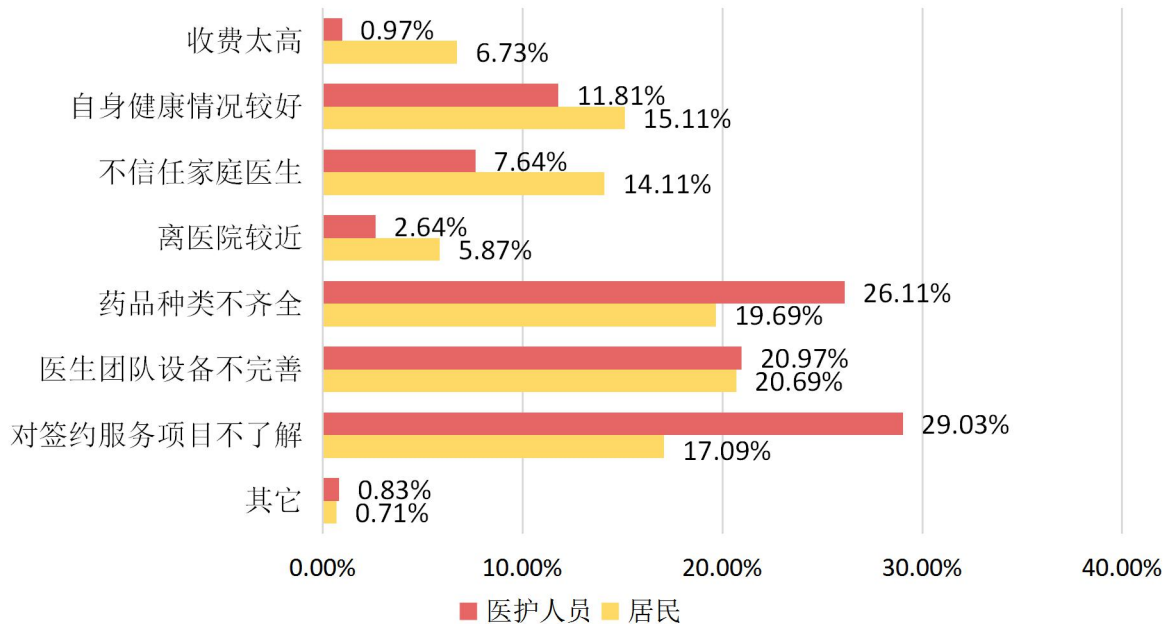


图 8 居民不愿意签约家庭医生原因统计条形图

由图 8 可知，居民对家庭医生制度了解程度较低，而且现有的家庭医生配套设施还未能更好地满足居民需要，应加强医生团队设备建设，提高家庭医生综合

水平，同时丰富药品种类；家庭医生制度双向转诊的功能也不容忽视，因此政府、医院等相关部门应加大宣传力度，促进分级诊疗制度的实施。

3.双重视角下签约家庭医生优、劣势分析

(1) 签约家庭医生优势分析

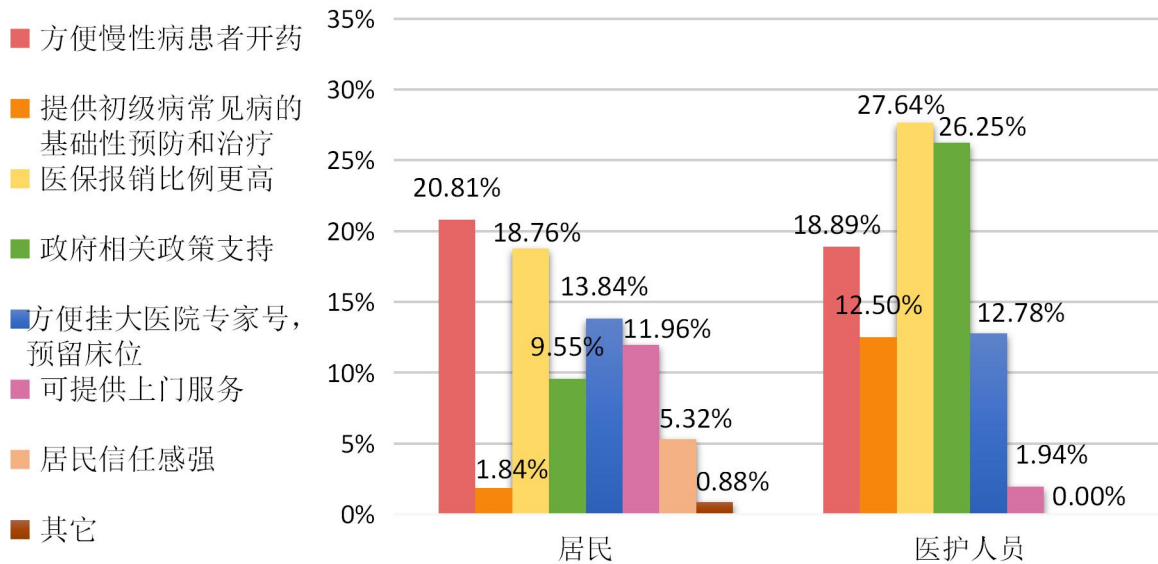


图 9 签约家庭医生优势柱状图

由图 9 可知，家庭医生在慢性病开药、方便挂号等方面优势显著，政策支持下的高医保报销比例更能促进解决“看病贵”问题，使相关政策惠及百姓。而“居民信任感强，拉近医患关系”的优势不太明显，也说明制度下的医患人文关怀有待提高。

(2) 签约家庭医生劣势分析

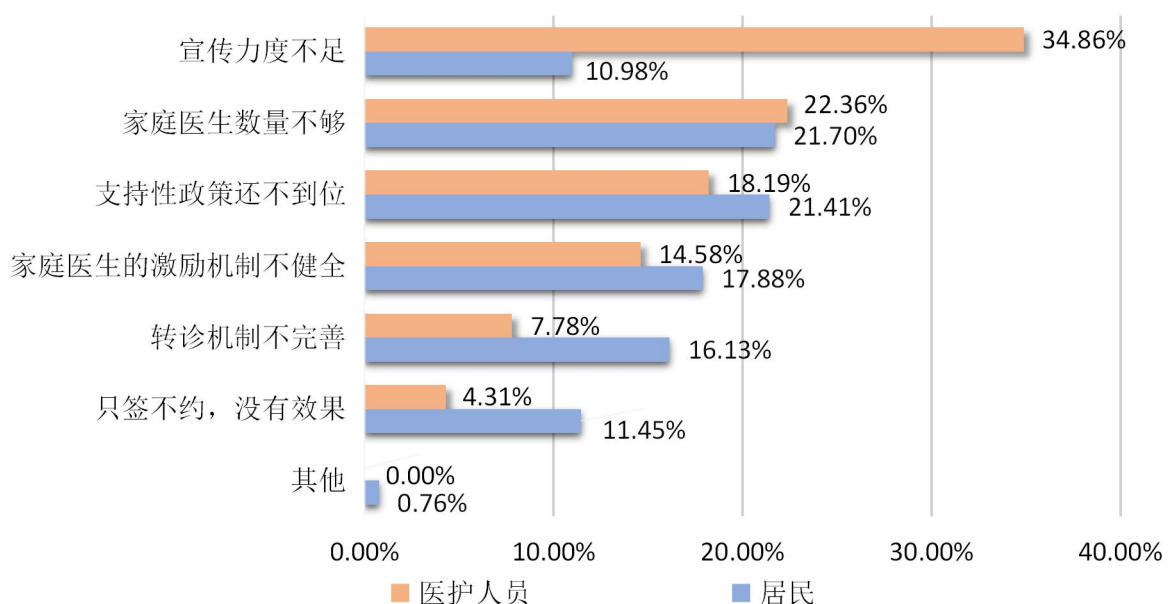


图 10 签约家庭医生劣势柱状图

由图 10 可知，家庭医生的数量紧缺，急需加强基层人才队伍建设，培养更多全科性人才；政府的宣传力度还不够大，应加强制度宣传，提高人们对家庭医生的了解程度，提高签约覆盖率；另外，需完善家庭医生团队激励机制，督促家庭医生提高业务水平，满足多层次医疗卫生需求。

（三）居民未签约原因分析

对样本数据进行分析后，为系统了解部分居民仍未签约家庭医生的原因，制作鱼骨图如下。

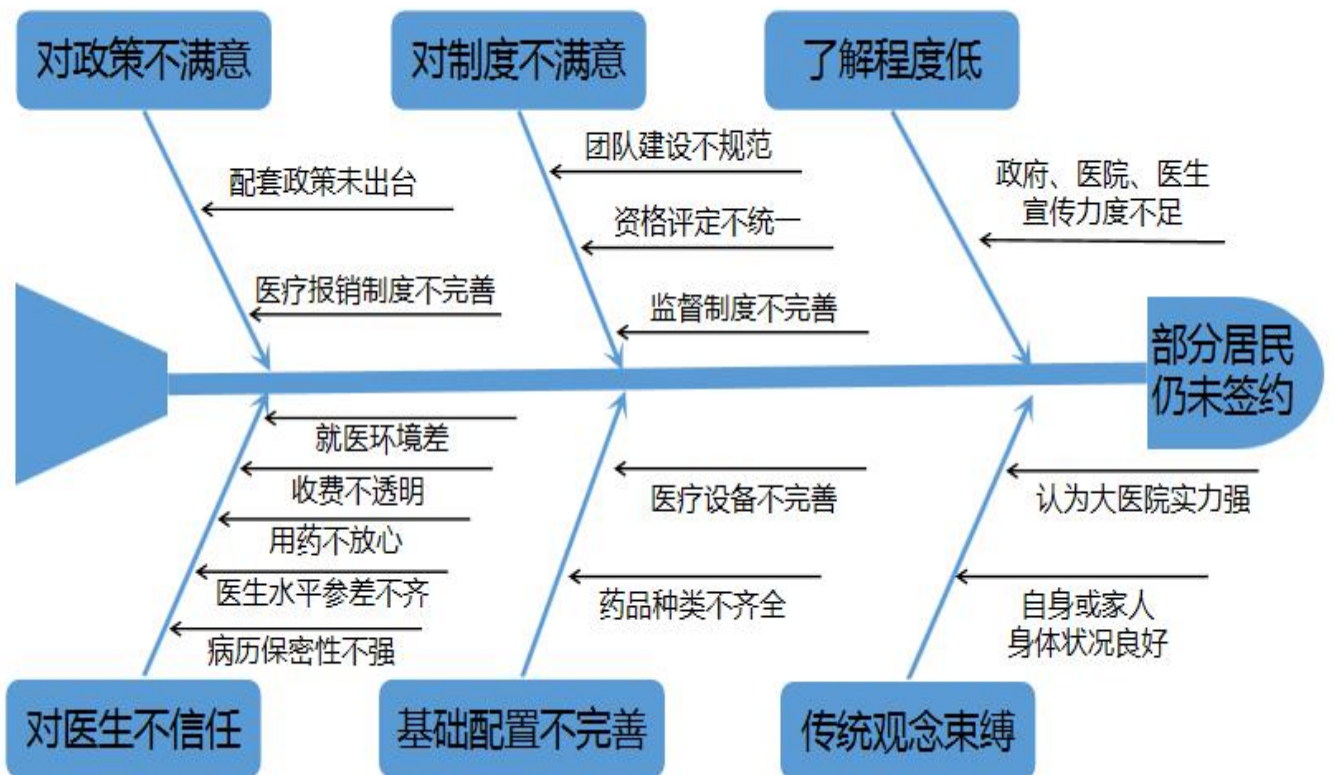


图 11 鱼骨图

通过数据分析及探究未签约原因之间的联系，我们得出部分居民仍未签约家庭医生的六大“鱼刺”：对政策不满意、对签约制度不满意、了解程度低、对医生信任程度低、基础配置不完善和传统观念束缚。进一步挖掘部分居民仍未签约的根本原因，从而为家庭医生签约制的发展提出针对性建议，为后续研究提供参考。

四、家庭医生签约制各因子满意度指数比较分析

（一）影响家庭医生签约制满意度的因子分析

1. 居民视角因子分析模型构建

我们通过对居民视角下影响杭州市民对家庭医生签约制满意度的 5 个因子进行信效度分析和因子分析，并对这些因子进行精简和降维。由计算得到 KMO 值为 0.841，Bartlett 值为 4961.840，自由度为 190，P 值为 0.000，说明问卷总体效度处于较高的可接受范围内，即数据适合做因子分析。

由分析可知影响家庭医生签约制满意度的因子可概括成五点。将 20 项测量指标转化为得分均值，以因子载荷为权重，浓缩成 5 个因子影响程度指数。

表 12 家庭医生签约制满意度指数统计表(居民)

指标	因子载荷	权重	均值	总体平均指数	命名
药品种类齐全	0.895	0.238	3.74	3.765	价值感知因子
医疗费用低廉	0.773	0.206	3.72		
医疗设施完备	0.731	0.195	3.76		
就医流程简化	0.682	0.182	3.75		
病情诊断及时	0.674	0.179	3.87		
信任医生保密诊疗信息	0.884	0.262	3.81	3.781	居民信任因子
信任医生用药质量	0.843	0.250	3.78		
信任医生诊疗能力	0.836	0.248	3.79		
信任医生诊疗费用	0.808	0.240	3.74		
健康状况动态跟踪	0.843	0.280	3.83	3.824	质量感知因子
健康状况咨询全面	0.750	0.249	3.76		
转诊手续便捷	0.721	0.239	3.82		
医疗服务贴心	0.700	0.232	3.89		
医疗体系完善	0.778	0.261	3.87	3.819	居民期望因子
就医环境良好	0.748	0.251	3.77		
政府政策支持	0.741	0.249	3.86		
医患关系和谐	0.710	0.238	3.77		
愿意使用家庭医生签约服务	0.794	0.341	3.93	3.917	居民忠诚因子
愿意支持家庭医生签约服务	0.780	0.335	3.91		
愿意推荐家庭医生签约服务	0.753	0.324	3.91		

由上表可以看出，五个因子满意度总体平均指数均位于较高水平。其中居民忠诚因子的满意度最高，达到 3.917，表明居民对签约家庭医生服务的认同感较强。质量感知因子的满意度其次，为 3.819，说明居民对现阶段家庭医生签约制度的服务项目设计较为满意，这可能会成为居民选择使用家庭医生的关键影响因素。得分最低的是价值感知因子，说明居民对该服务的硬件设施配备认同感不强，可能会成为居民接受家庭医生签约服务的最大障碍。按降序排列依次为居民忠诚因子、质量感知因子、价值感知因子、居民信任因子和价值感知因子。

2.医护人员视角因子分析模型构建

对医护人员视角下影响杭州市民对家庭医生签约制满意度的 5 个因子进行信效度分析和因子分析，并对这些因子进行精简和降维。由计算得到 KMO 值为 0.884，Bartlett 值为 4325.917，自由度为 190，P 值为 0.000，说明问卷总体效度处于较高的可接受范围内，即数据适合做因子分析。

由分析可知影响家庭医生签约制满意度的因子可概括成五点。将 20 项测量指标转化为得分均值，以因子载荷为权重，浓缩成 5 个因子影响程度指数。

表 13 家庭医生签约制满意度指数统计表（医护人员）

指标	因子载荷	权重	均值	总体平均指数	命名
转诊手续便捷	0.882	0.214	3.604	3.558	工作期望因子
药品种类齐全	0.866	0.211	3.639		
医疗设施完备	0.814	0.198	3.583		
操作流程简化	0.808	0.196	3.472		
信息获取及时	0.744	0.181	3.507		
政府政策支持	0.817	0.263	3.861	3.823	政府管理因子
医患关系和谐	0.815	0.262	3.708		
医疗体系完善	0.795	0.256	3.722		
薪酬待遇优厚	0.683	0.220	4.014		
经费去向公开	0.759	0.260	3.604	3.563	制度管理因子
考核制度合理	0.748	0.256	3.674		
医疗报销透明	0.711	0.244	3.708		
监督制度公正	0.700	0.240	3.194		
就诊环境良好	0.780	0.278	3.667	3.742	工作环境因子
培训体系完善	0.762	0.271	3.778		
医疗设备定期检查	0.642	0.229	3.688		
基础设施服务到位	0.623	0.222	3.813		
患者乐意与我交流	0.867	0.374	3.917	4.020	意愿感知因子
对我提供的服务所持有的态度	0.729	0.314	4.042		
对我的医疗水平的信任度	0.722	0.311	4.097		

由上表可以看出，这五个因子满意度总体平均指数均高于 3.5 分，位于较高水平。其中意愿感知因子的满意度最高，达到 4.020，表明医护人员对于接受家庭医生签约服务的居民的认同感较强，医患之间的关系较为融洽，可以进一步推动该项服务政策的实施。政府管理因子的满意度其次，为 3.823，说明从医护人员的角度出发，政府给予该制度的支持力度很大，有利于该制度未来的发展。而得分最低的是工作期望因子，仅为 3.558，与居民的评价相呼应，进一步说明了家庭医生签约服务项目的硬件设施仍处于较为落后的状态。按降序排列依次为意愿感知因子、政府管理因子、工作环境因子、制度管理因子和工作期望因子。

（二）家庭医生签约制满意度影响因子内部关系的 pls-pm 分析

1. pls-pm 模型构建

（1）居民视角

本小组发现各影响因子之间并非独立，提升某因子的满意度能在一定的程度上辐射其他影响因子。根据生活实际进行合理推测，建立 8 种假设。

假说一：居民期望会正面影响价值感知；

假说二：居民期望会正面影响感知意愿；

假说三：质量感知会正面影响价值感知；

假说四：质量感知会正面影响总体满意度；

假说五：价值感知会正面影响总体满意度；

假说六：总体满意度会正面影响居民信任；

假说七：总体满意度会正面影响居民忠诚；

假说八：居民信任会正面影响居民忠诚。

为了确定建模方法，首先对数据进行正态性检验。正态假设检验分为方向检验和无方向检验。若偏离正态分布形式的假设已经设定，但正态分布偏度和峰度存在差异，则应使用有方向检验；当不存在实质性的信息以确定数据为正态分布偏离形式时，则选择使用无方向检验效果更佳。根据最终检验结果显示，变量数据未通过正态性检验（见附录三）。因此，拟建立各因子满意度之间的偏最小二乘路径模型。

结合数据分析，我们建立内部矩阵，画出初步路径图，不断修正，剔除相关性低的潜变量关系，最终确定路径图，建立家庭医生签约制满意度影响因素模型。

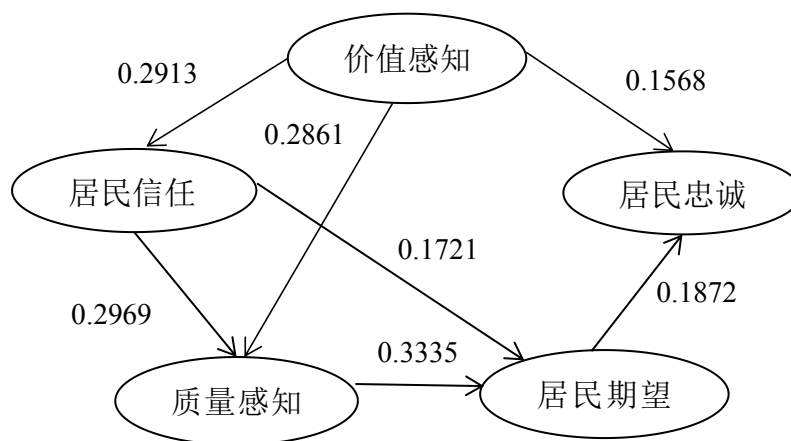


图 12 居民视角下 pls-pm 模型路径图

由上图可以看出，质量感知因子对居民期望因子的影响最大，达到 0.3335，可能是，在家庭医生签约服务中，社区医院拥有的硬件设施会带给居民最直观的感受，居民在社区医院中接触到的药品、器械等硬件设备直接影响到居民对该项

服务的评价及期望度。价值感知因子对居民忠诚因子的影响最小，为 0.1568。与其他影响因素相比，居民在选择医生时更看重医生的专业知识及临床就医能力，往往良好的医德及医术是吸引居民继续使用该服务的重要因素。

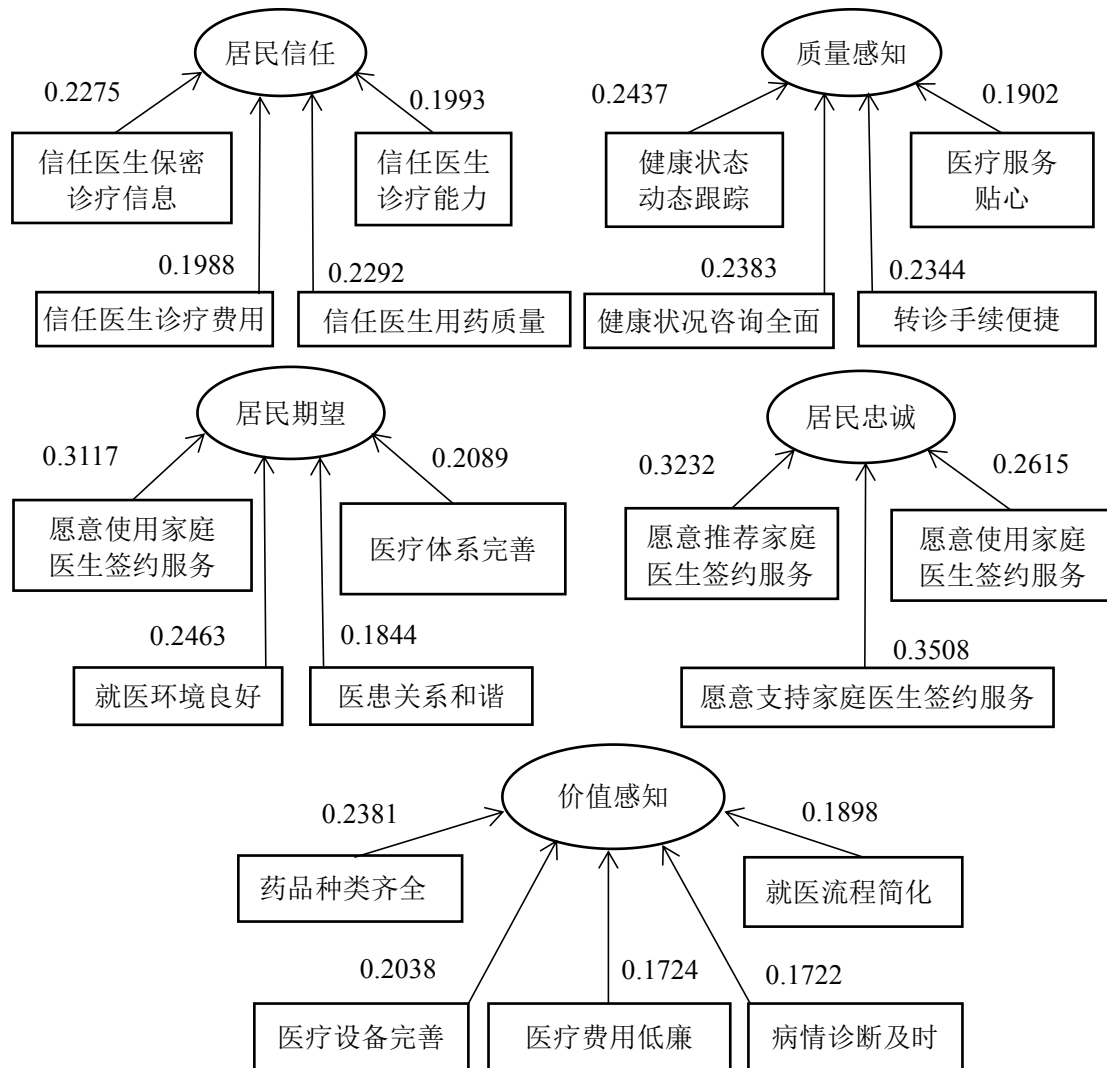


图 13 居民量表各因子内部权重关系路径图

（2）医护人员视角

本项目根据生活实际进行合理推测，建立假设如下：

假说一：工作期望对制度管理有正向影响；

假说二：工作期望对政府管理有正向影响；

假说三：工作期望对意愿感知有正向影响；

假说四：制度管理对政府管理有正向影响；

假说五：制度管理对工作环境有正向影响；

假说六：政府管理对工作环境有正向影响；

假说七：工作环境对意愿感知有正向影响。

结合数据分析，我们最终确定路径图，建立家庭医生签约制满意度影响因素模型。

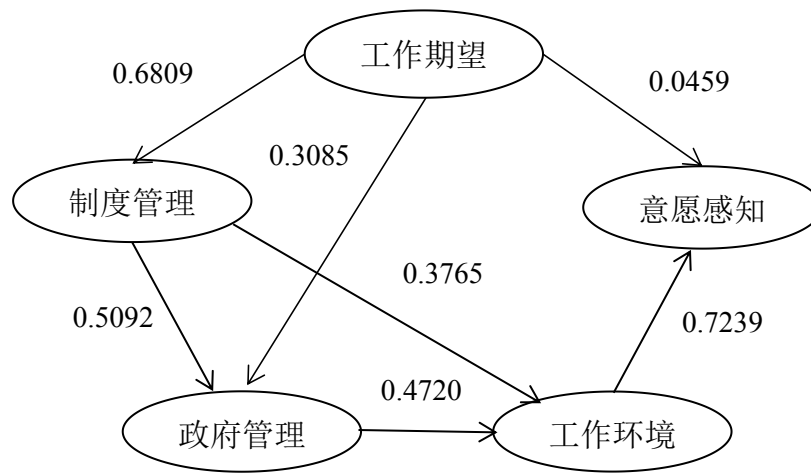


图 14 医护人员视角下 pls-pm 模型路径图

由上图可以看出，工作环境因子对意愿感知因子的影响最大，达到 0.7239，两者之间存在非常强的相关性，是因为较为良好的工作环境对医护人员治愈患者有非常强烈的促进作用，而患者通过一次良好的就医经历往往会对医生及社区医院产生认同感，加强同医生之间的互动，形成良好的医患关系，从而影响医护人员对居民的意愿感知。而工作期望是较为客观的一项因子，影响因素一半来自于政府及政策，较低的工作期望更对引发的是医护人员对于管理制度和政府管理的不满，对医护人员对意愿感知的影响程度很小，因此工作期望因子对意愿感知因子的影响最小，为 0.0459。

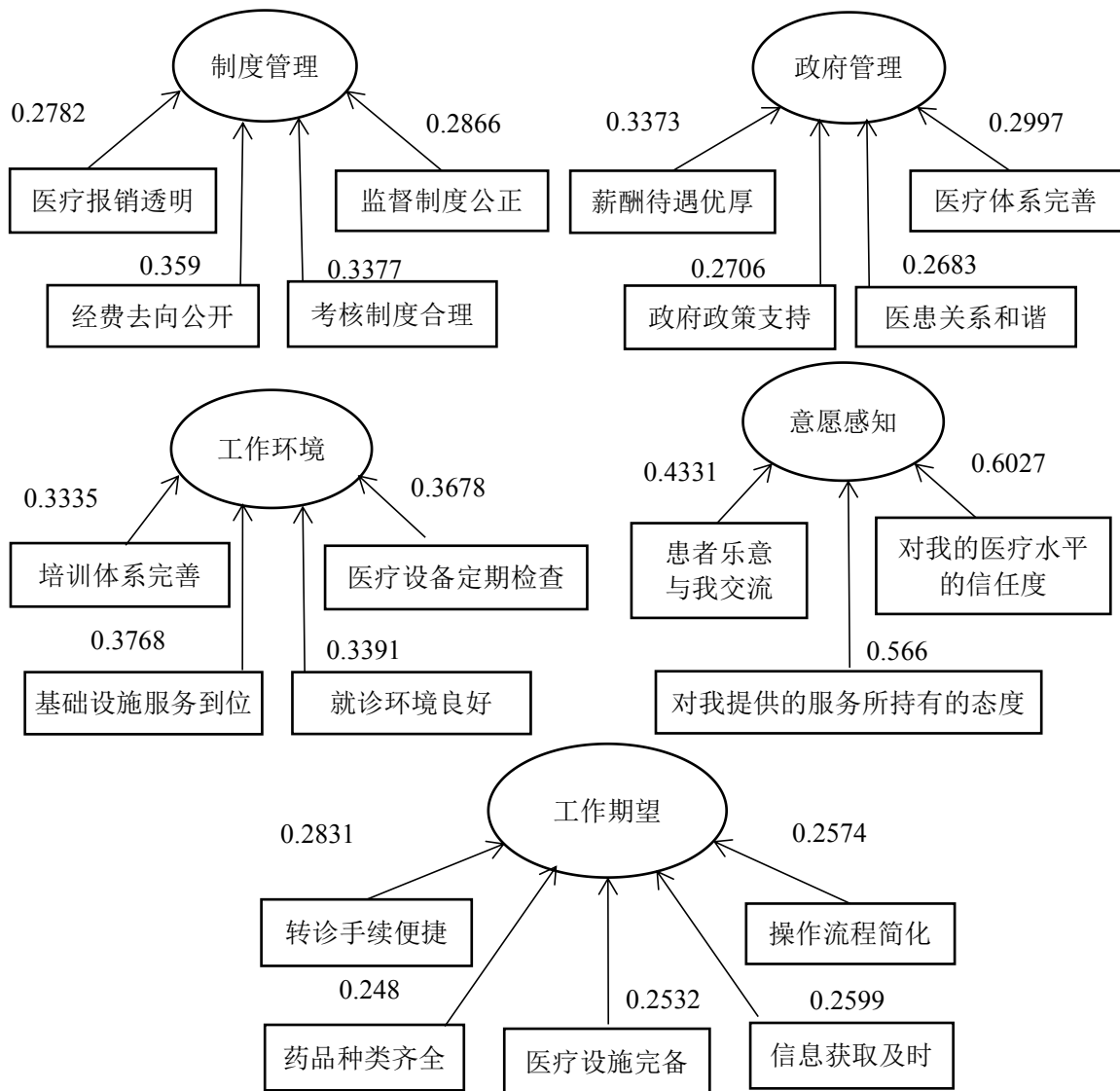


图 15 医护人员量表各因子内部权重关系路径图

2.pls-pm 模型检验

表 14 pls-pm 模型信度检验表

	项目	Mode	MVs	C.alpha	DG.rho	eig.1st	eig.2nd
居民	价值感知	A	5	0.835	0.885	3.05	0.693
	居民信任	A	4	0.900	0.930	3.08	0.415
	质量感知	A	4	0.815	0.879	2.58	0.605
	居民期望	A	4	0.768	0.852	2.37	0.672
	居民忠诚	A	3	0.710	0.838	1.90	0.605
医护人员	工作期望	A	5	0.962	0.971	4.35	0.470
	制度管理	A	4	0.925	0.947	3.27	0.361
	政府管理	A	4	0.951	0.965	3.49	0.354
	工作环境	A	4	0.953	0.966	3.51	0.370
	意愿感知	A	3	0.919	0.949	2.58	0.268

由上表可知，居民五个因子和医护人员五个因子的内部一致性的信度检验($C.\alpha>0.7$)均较好，复合信度检验($DG.\rho>0.7$)较好，且第一特征值明显大于第二特征值，因此该模型信度较好。

表 15 pls-pm 模型拟合度检验表

	项目	Type	R ²	Block_ Communality	Mean_ Redundancy	AVE
居民	价值感知	Exogenous	0.000	0.609	0.000	0.609
	居民信任	Endogenous	0.085	0.770	0.065	0.770
	质量感知	Endogenous	0.219	0.645	0.141	0.645
	居民期望	Endogenous	0.185	0.590	0.109	0.590
	居民忠诚	Endogenous	0.076	0.631	0.048	0.631
医护人员	工作期望	Exogenous	0.000	0.870	0.000	0.870
	制度管理	Endogenous	0.046	0.813	0.377	0.813
	政府管理	Endogenous	0.568	0.870	0.495	0.870
	工作环境	Endogenous	0.620	0.876	0.544	0.876
	意愿感知	Endogenous	0.573	0.860	0.493	0.860

由拟合度检验表可知，五个因子的 AVE 值大于 0.5，公因子方差均大于 0.5，表明模型中的反映外部关系的估计效果基本满足了一般的要求，即潜变量对各自的测量变量的反映效果较好，潜变量大致能够解释其反映的观测变量方差总和的 50%。拟合效果 R²不是十分理想，可能影响这些因子的因素很多，但由于调查选用数据的限制，选取变量无法涵盖较多影响家庭医生签约服务的层面，导致该值较小，从而影响了冗余度值的大小，但综合考虑模型整体预测关系基本可以接受。

3.pls-pm 模型结果分析

(1) 居民视角

表 16 pls-pm 模型效应表（居民）

	relationships			direct	indirect	total
1	价值感知	->	居民信任	0.291	0.000	0.291
2	价值感知	->	质量感知	0.286	0.086	0.372
3	价值感知	->	居民期望	0.000	0.174	0.174
4	价值感知	->	居民忠诚	0.157	0.033	0.190
5	居民信任	->	质量感知	0.296	0.000	0.196
6	居民信任	->	居民期望	0.172	0.099	0.271
7	居民信任	->	居民忠诚	0.000	0.051	0.051
8	质量感知	->	居民期望	0.334	0.000	0.334
9	质量感知	->	居民忠诚	0.000	0.062	0.062
10	居民期望	->	居民忠诚	0.187	0.000	0.187

1) 价值感知因子的影响

a. 价值感知对居民信任、质量感知和居民忠诚有直接的正向影响

价值感知的满意度主要源于家庭医生签约制为居民带来的便利，尤其是在就医流程方面的简化。当居民切身体会到签约医生的优点，即感知价值提高时，居

民对家庭医生签约制的支持程度和质量感知也会有所提升，同时，居民对其忠诚度也会随之提高。

b. 价值感知对居民期望有间接的正向影响

价值感知会直接正向影响居民信任，而居民信任又直接正向影响居民期望。因此价值感知对居民期望有间接的正向影响。

2) 居民信任因子的影响

a. 居民信任对质量感知和居民期望有直接的正向影响

居民信任度体现在居民对医生的诊疗能力及开药质量的信任上，当居民对家庭医生的信任程度越高，就越可以避免由于居民不信任签约医生，所以先入为主地认为医生的诊疗水平低，进而对签约医生服务质量的不满意情况。当居民对签约医生的信任感处于较低水平时对签约医生的期望值就低。居民的信任感增强，会使居民对家庭医生服务的预期提升，造成直接正向影响。

3) 质量感知因子的影响

a. 质量感知对居民期望有直接的正向影响

居民对签约医生的服务质量感知程度，会直接影响居民的心理预估即心理期望。我们认为居民期望并不是始终不变的，当居民体验过签约医生的服务之后，会对该次体验进行评价，从而对其心理预期进行调整。

4) 居民期望因子的影响

a. 居民期望对居民忠诚有直接的正向影响

签约医生的服务是否到位，相关的政策制度是否有利于居民选择使用家庭医生签约服务会直接影响居民对家庭医生的满意度，从而影响居民忠诚度。由于居民对家庭医生签约制会有预期期望，因此满足居民期望无疑会对居民忠诚产生直接正向影响。

(3) 医护人员视角

表 17 pls-pm 模型效应表（医护人员）

	relationships			direct	indirect	total
1	工作期望	->	制度管理	0.681	0.000	0.681
2	工作期望	->	政府管理	0.309	0.347	0.655
3	工作期望	->	工作环境	0.000	0.566	0.566
4	工作期望	->	意愿感知	0.046	0.409	0.455
5	制度管理	->	政府管理	0.509	0.000	0.509
6	制度管理	->	工作环境	0.377	0.240	0.617
7	制度管理	->	意愿感知	0.000	0.447	0.447
8	政府管理	->	工作环境	0.472	0.000	0.472
9	政府管理	->	意愿感知	0.000	0.342	0.342
10	工作环境	->	意愿感知	0.724	0.000	0.724

1) 工作期望因子的影响

a. 工作期望对制度管理、政府管理有直接的正向影响

工作期望是签约医生对家庭医生签约制的预期。制度管理是为了使签约医生更好地进行工作。规范制度可以激励签约医生，减少与其工作期望相差过大而造成的心理落差。难以满足医生的工作期望会给医生的日常诊疗活动带来诸多不便，从而影响医护人员对制度管理的满意度。工作期望要求政府能加强对家庭医生签约制的管理，提高签约医生的待遇，从而更好地激发签约医生的工作热情。

b. 工作期望对意愿感知有间接的正向影响

家庭医生签约服务旨在简化居民就医流程，医护人员也期望通过该项政策给居民提供更好的服务，有着较高期望值。当工作期望的条件较低时，难以满足该目标，居民则是最直观的感受者，不好的就医体验会影响医患之间的关系，导致居民对医护人员的亲近感降低，从而影响医护人员的意愿感知。

2) 制度管理因子的影响

a. 制度管理对政府管理有直接的正向影响

制度管理通过优化考核和监督制度，进行有序管理，更好地完善管理体系，从而提高签约医生的工作效率，所以政府管理也会相应加强。

b. 制度管理对工作环境有正向影响

制度管理对工作环境既有直接影响，又有间接影响。加强制度管理可以减少钱款去向不明的情况，监督考察医生的医术水平，有利于建立良好的培训体系。因此，制度管理对工作环境有直接的正向影响。同时，制度管理直接影响政府管理。政府管理加强了，工作环境也会得到优化。

c. 制度管理对意愿感知有间接的正向影响

制度管理通过直接正向影响工作环境，工作环境直接正向影响意愿感知，所以制度管理间接正向影响意愿感知。

3) 政府管理因子的影响

a. 政府管理对工作环境有直接的正向影响

政府管理主要是政府对家庭医生签约制在政策方面的支持，包括医生的薪酬待遇，当政府管理加强，对家庭医生签约制的支持力度增大，为医疗设备和环境提供更好的条件，因此政府管理加强会对工作环境有直接的正向影响。

b. 政府管理对意愿感知有间接的正向影响

政府管理直接正向影响工作环境，而工作环境直接影响意愿感知。因此政府管理对意愿感知有间接的正向影响。

4) 工作环境因子的影响

a. 工作环境对意愿感知有直接的正向影响

工作环境为签约医生提供必要的硬件基础，良好的工作环境会使签约医生更加积极地投入到他们的工作中去，态度也会更加认真，有利于签约医生与患者之间建立良好的情感链接，而感情的交流是双向的，患者对医生的信任度提高，进而正向影响签约医生的意愿感知。

（三）家庭医生签约制满意度影响因子灰色关联分析

经分析得到，各因素满意度的提升都会在总体上提高家庭医生签约服务满意度。因此，本小组运用因子分析模型得出的权重系数，进一步采用灰色关联分析方法，以期得到影响家庭医生签约制度满意度的主要因素。

灰色关联分析是一种多因素统计分析方法，它是以各因素的样本数据为依据用灰色关联度来描述因素间关系的强弱、大小和次序的。如果样本数据列反映出两因素变化的态势基本一致，则它们之间的关联度较大；反之关联度较小。

此次分析将依据五大因子样本数据与家庭医生签约制总体满意度计算灰色关联度，判断各个因子与总体满意度之间的关联度，分析并得出各个因子与总体满意度的关联关系并进行排序和结果分析。

步骤如下：

（1）确定参考数列与比较数列为家庭医生签约服务总体满意度，我们选择该指标为参考数列 $X_0 = \{x_0(1), x_0(2), \dots, x_0(k)\}$ ，影响因素数据列为 $X_i = [x_i(1), x_i(2), x_i(3), \dots, x_i(n)]$ 表示，其中 $i=0, 1, \dots, n$ ；

（2）处理原始数据，进行无量纲化；

（3）计算比较参考数列在同一时期的绝对差计算 $x_i(k)$ 对 $x_0(k)$ 的偏差：

$$\Delta_{ik} = |x_0(k) - x_i(k)|$$

（4）计算灰色关联系数：

$$r(x_0(k), x_i(k)) = \frac{\min_i \min_k \Delta_i(k) + \max_i \max_k \Delta_i(k)}{\Delta_i(k) + \max_i \max_k \Delta_i(k)}$$

（5）计算关联度：

$$r(X_0, X_i) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K r(x_0(k), x_i(k))$$

（6）根据关联度排序。

求得居民视角下五个关联系数分别为 0.7148, 0.7602, 0.7615, 0.7546, 0.7325，如下表所示。

表 18 二级指标影响力系数表（居民）

二级指标	居民期望因子	质量感知因子	价值感知因子	居民信任因子	居民忠诚因子
关联度	0.7148	0.7602	0.7615	0.7546	0.7325
排序	5	2	1	3	4

用“灰色关联度”来衡量因素间关联程度，各因子与总体满意度的关联度大小说明各个因素对总体满意度的影响程度。结果得知各因子与总体满意度的关联度都较大，其中，价值感知因子与总体满意度之间的关联度最高，为 0.7615，说明价值感知因子对总体满意度的影响程度最大，其次，质量感知因子与总体满意

关联度为 0.7602，说明质量感知因子满意度提升也对总体满意度提升影响程度较大，余下依次为居民信任因子、居民忠诚因子和居民期望因子。

求得医护人员视角下五个关联系数分别为 0.7554，0.7688，0.7618，0.7965，0.7967，如下表所示。

表 19 二级指标影响力系数表（医护人员）

二级指标	工作期望因子	制度管理因子	政府管理因子	工作环境因子	意愿感知因子
关联度	0.7554	0.7688	0.7618	0.7965	0.7967
排序	5	3	4	2	1

从上表可以看出，各因子与总体满意度的关联度都较大，其中，意愿感知因子与总体满意度之间的关联度最高，为 0.7967，说明意愿感知因子对总体满意度的影响程度最大，其次是工作环境因子与总体满意关联度为 0.7965，说明工作环境因子满意度提高，家庭医生医疗设备越完善，总体满意度就更高，余下依次为制度管理因子、政府管理因子和工作期望因子。

五、家庭医生签约制满意度影响因素分析

（一）满意度影响因素的评估——基于决策树模型

我们分别从居民和医护人员两个视角进行决策树分析，为防止过度拟合我们进行交叉验证并对决策树进行裁剪，得到如下结果。

1.居民个体信息对签约制满意度影响的决策树分析

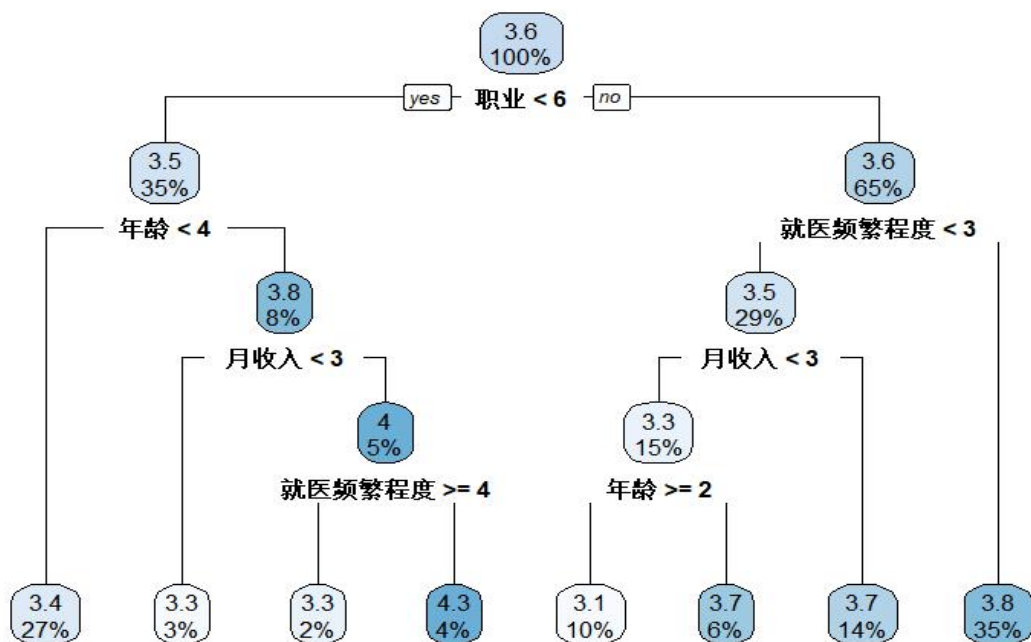


图 16 满意度影响因素决策树分析图（居民）

决策树分析显示，居民角度家庭医生签约制的总体满意度均值为 3.6，第一节点为职业。职业为 1,2,3,4,5,6（即工人、农民、农民工、企业管理人员、行政机关工作人员、事业单位工作人员）对家庭医生签约制总体满意度为 3.5，占比为 35%；职业为 7,8,9,10,11,12,13,14,15（即服务人员、教师、学生、个体户、自由职业者、离退休人员、下岗失业人员、无业人员以及其他）对家庭医生签约制总体满意度为 3.6，占比为 65%。

在第一节点职业为 1,2,3,4,5,6 这一阶层中，第二节点为年龄。年龄小于 4（即小于 46 岁）的被调查者对家庭医生签约制总体满意度为 3.4，占比 27%，年龄大于等于 4（即大于 46 岁）的被调查者对家庭医生签约制总体满意度为 3.8。由结果可知，居民被调查者的年龄与家庭医生签约制总体满意度呈正相关。

在年龄小于 46 岁这一部分的第三节点为月收入。月收入小于 6000 元，对家庭医生签约制总体满意度为 3.3；月收入大于 6000 元，对家庭医生签约制总体满意度为 4。此结果说明较高的月收入对被调查者对家庭医生签约制总体满意度有带动作用。

在月收入大于 6000 元的调查者中，第四节点可以看出就医程度较为频繁及以上，对家庭医生签约制总体满意度为 4.3；就医程度不太平凡对家庭医生签约制总体满意度为 3.3。此结果说明被调查者的就医频繁程度对总体满意度产生正向影响。

决策树分析表明，有 4 个因素对家庭医生签约制总体满意度产生影响，即职业、年龄、月收入以及就医频繁程度。

2. 医护人员个体信息对签约制满意度影响的决策树分析

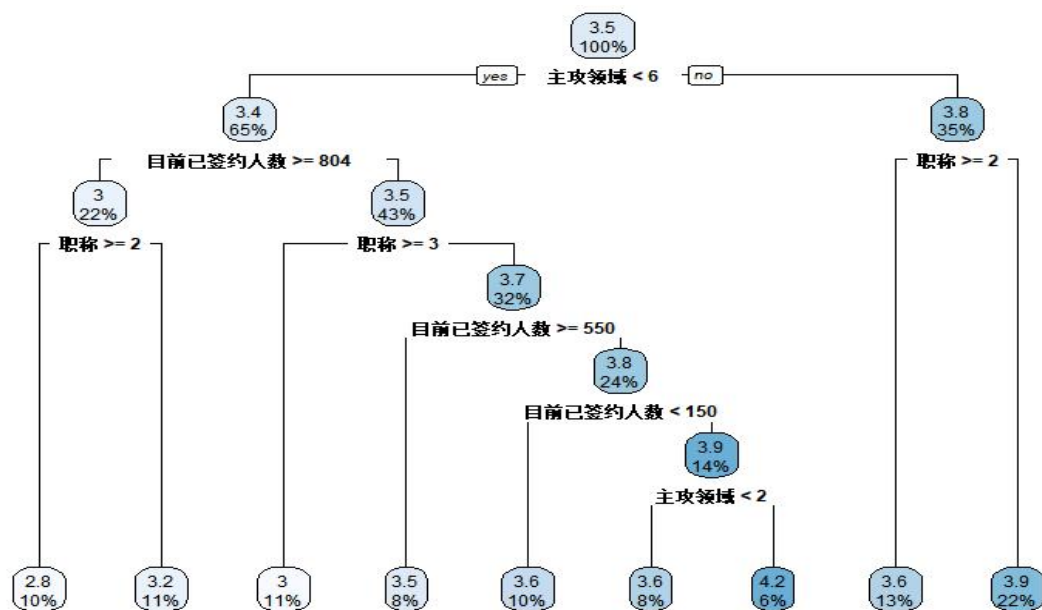


图 17 满意度影响因素决策树分析图（医护人员）

决策树分析显示，医护人员角度家庭医生签约制的总体满意度均值为 3.5，第一节点为主攻领域。主攻领域为 1,2,3,4,5（即全科、内科、外科、中医、妇科）对家庭医生签约制总体满意度为 3.4，占比为 65%；主攻领域为 6、7（即儿科和护理）对家庭医生签约制总体满意度为 3.8，占比为 35%。

在第一节点主攻领域为全科、内科、外科、中医、妇科这一阶层中，第二节点为目前签约人数。目前签约人数大于等于 804 的医护人员被调查者对家庭医生签约制总体满意度为 3，占比 22%，签约人数小于 804 人的医护人员被调查者对家庭医生签约制总体满意度为 3.5。由结果可知，对于主攻领域为全科、内科、外科、中医、妇科的医护人员签约的人数与家庭医生签约制总体满意度呈负相关。

而在第一节点主攻领域为儿科、护理这一阶层中，职称为 2、3、4（即中级职称、高级职称、无职称）的医护人员对家庭医生签约制总体满意度为 3.6，占比 13%拥有初级职称的医护人员的总体满意度为 3.9，占比 22%。对于主攻领域为儿科和护理的医护人员的职称与家庭医生签约制总体满意度呈负相关，即被职称越高或无职称，被调查者对家庭医生签约制总体满意度越低。

在签约人数小于 804 这一部分的第三节点为医护人员拥有的职称。拥有高级职称或无职称的医护人员对家庭医生签约制总体满意度为 3，占比为 11%；拥有初级职称和中级职称的医护人员对家庭医生签约制总体满意度为 3.7。对于目前签约人数小于 804 的医护人员的职称与家庭医生签约制总体满意度呈负相关，即被职称越高或无职称，被调查者对家庭医生签约制总体满意度越低。

在职称为初级或中级的调查者中，第四节点为目前签约人数是否大于 550，签约人数大于等于 550 的医护人员，对家庭医生签约制总体满意度为 3.5；签约人数小于 550 的医护人员对家庭医生签约制总体满意度为 3.8。此结果说明在职称为初级和中级的医护人员中，以 550 为分界线，签约人数越多对总体满意度产生负向影响。

而在目前签约人数小于 550 的初、中级医护人员中，签约人数小于 150 人的医护人员的总体满意程度为 3.6；而签约人数大于等于 150 的医护人员的满意度为 3.9。说明在 550 以内，医护人员的总体满意度与签约人数存在正相关关系。

在签约人数大于等于 150 的初级、中级医护人员中，主攻领域为 1（即全科）的被调查者中满意度为 3.6，占比为 8%；而主攻领域为 2,3,4,5,6,7（即内科、外科、中医、妇科、儿科、护理）的医护人员的满意度较高为 4.2，占比为 6%。

决策树分析表明，有 3 个因子对家庭医生签约制总体满意度产生影响，即职称、主攻领域以及目前所签约的人数。

（二）满意度影响因素的重要度评估——基于随机森林模型

为了进一步找出影响家庭医生签约制满意度的主要因素，我们对性别、年龄、文化程度、月收入、职称等指标进行了随机森林重要度分析。

1.居民个人信息对签约制满意度影响的重要度分析

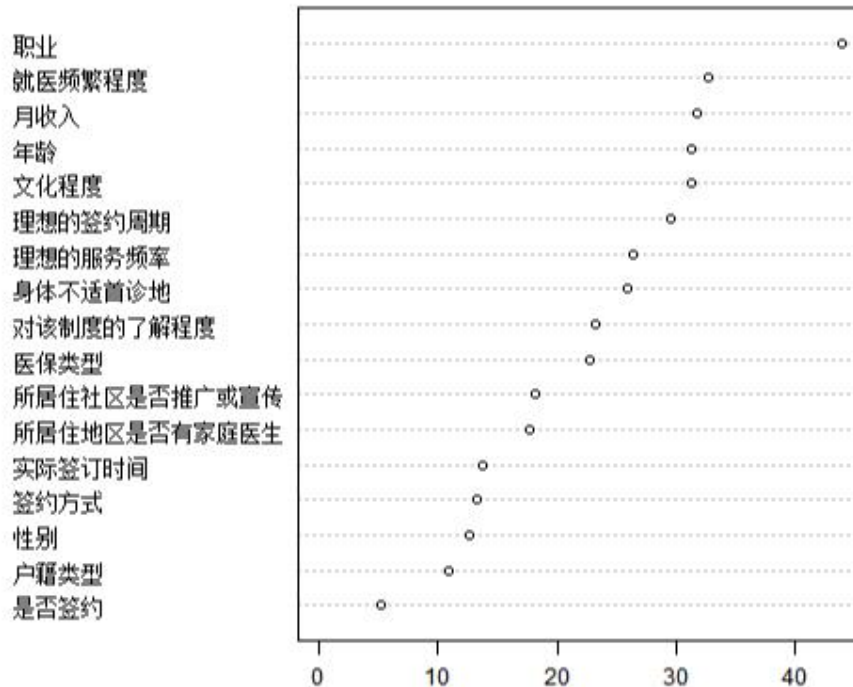


图 18 居民评价 gini 指数递减情况下指标重要度排序图

对于影响居民对家庭医生签约制满意度的所有影响因素中，排名前三的分别为“职业”、“就医频繁程度”以及“月收入”而排名靠后的三项分别为“性别”、“户籍类型”和“是否签约”。

居民职业作为对其满意度影响最重要的因子，归根结底是学历、社会地位、生活圈子、价值观等多方面的差异，这些差异会影响人们对事物的看法和感受，所以会对家庭医生签约制有着不同层面的需求。

排名第二的是就医频繁程度，但和“职业”因素的重要程度差距较大。就医频繁程度通常意味着居民有更过机会接触和了解家庭医生制，从而切身体会制度的优缺点。

排名第三的为月收入，收入直接决定了居民的生活质量。对于不同生活质量的人群，对家庭医生签约制也有着不同层面的需求，往往较高收入的人群对其有着较高的期望。

是否签约并不会过多影响居民的总体满意度，与我们所期望的结果有较大差异。导致这种情况可能有两个原因：

(1) 根据实际调查，大量已签约的居民存在“只签不约”的现象，导致其对该制度的了解程度并没有完全区分于未签约人群，从而导致两者满意度的区分不大。

(2) 群众对家庭医生签约制度认知仍存在较大空白，大多呈现出抵制姿态，从而导致是否签约对满意度的影响很小。

2.医护人员个人信息对签约制满意度影响的重要度分析

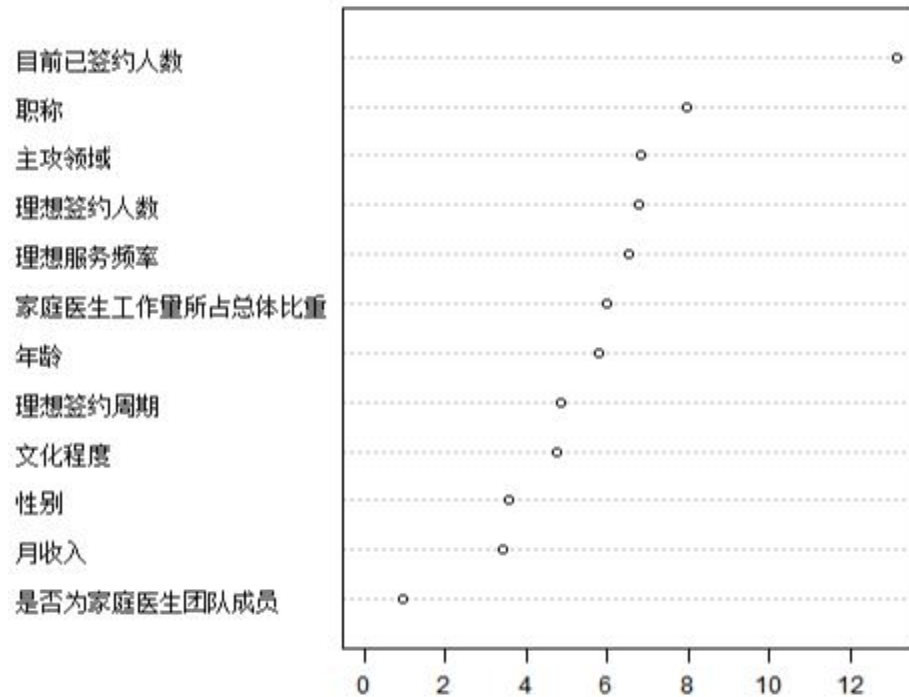


图 19 医护人员评价 gini 指数递减情况下指标重要度排序图

对于影响医护人员对家庭医生签约制的所有影响因素中，排名前三的分别为“目前已签约人数”、“职称”以及“所属专业”而排名靠后的三项分别为“性别”、“月收入”和“是否为家庭医生团队成员”。

排名第一的是目前已签约人数，医护人员作为家庭医生签约制的实践者，在实践过程中能切身体会到现行制度存在的不足之处。满意程度与已签约人数呈现出负相关关系，合理安排每个医生签约的人数是提高满意度的关键。

排名第二的是职称，职称实质便是医护人员本身的阅历、经验等，从而很大程度影响他们对于事物的看法。

排名第三的是主攻领域，家庭医生签约制要求签约医生能够处理日常生活中可能出现的各类疾病，因此大多为全科医生。相对于其他专业的医生，全科医生才是家庭医生签约制的主力军。

排名最后的是是否为家庭医生团队成员，与居民情况相类似，这对于满意度的影响是最微弱的，但与居民不同，医护人员都对制度有较为熟悉的了解。家庭医生签约制的载体社区医院作为最基础的医疗机构是大多数医护人员所“排斥的”，从而导致是否为家庭医生对满意度的影响很小。

六、研究结论与对策建议

（一）研究结论

本项目通过居民和医护人员双重视角收集获取杭州市家庭医生制度发展现状及居民满意度等相关信息，采用因子分析归纳影响家庭医生签约制满意度的主要因素；构建最小二乘模型探究各因子对总体满意度的影响和因子间的相互关系；运用灰色关联分析比较各因子间的关联度；利用决策树进行影响程度评估。最终得到结论如下：

1.居民角度

（1）图表分析：签约人群特征显著，家庭医生独具优势

大多数居民还是会选择（区）县级以上医疗机构就诊，但家庭医生签约制在一定程度上对医疗资源下沉有推进作用，居民签约人数大幅增加，这是由于家庭医生签约制的宣传力度较大，且签约医生的服务正在不断落实到位，但居民对该制度并不完全了解。

主要签约人群的特征显著。根据居民愿意签约的原因占比可以得出老年患者及慢性病病人的签约率较高。

（2）满意度分析：居民对家庭医生签约制基本满意

大部分居民对家庭医生签约制的总体满意度为比较满意，且居民忠诚因子的满意度最高，说明该制的实行还是能够满足居民现阶段对医疗服务的需求，确实为居民就诊带来了便利。

各因子间有正向影响，大部分都是直接作用，其中质量感知因子对居民期望因子的影响最大。所以当家庭医生的服务质量大幅提高时，居民对家庭医生的期望值和满意度也会相应提高。

通过灰色关联分析，可以发现影响总体满意度的五个因子中，价值感知因子的影响最大。想要提高家庭医生签约制的总体满意度，必须要重视强化该制度为居民就诊带来的便利，完善签约医生的服务。

（3）个人信息影响分析：签约与否不会影响满意度

通过随机森林可以发现，性别、年龄、月收入等人群特征均会影响满意度，结合决策树模型，得出职业、就医频繁程度和月收入的影响程度最大。而是否签约对满意度并无显著影响，说明目前制度虽然推行，但是“只签不约”的情况仍然存在，签约居民大部分尚未充分利用家庭医生资源，需改变固有观念。

决策树结果显示，居民的年龄和就医频繁程度等均对满意度有正向影响，说明家庭医生签约制给常见病以及慢性病等患者带来了切实的便利。距离近、就医便捷等仍是家庭医生签约制的主要优势。

家庭医生签约制目前面临的机遇大过挑战。签约医生对居民提供的服务比较到位，且卫生服务中心的地理优势，增加了居民前来就诊的频率，居民对家庭医

生签约制的推行持积极支持态度，有利于该制度的普及。

2. 医护人员角度

（1）描述性统计：签约医生月收入不高，限制条件多

数据分析显示大部分签约医生都是全科，少部分医护人员为专科或护理。签约医生的实际月收入不高，一般在 3000-6000 元之间，奖励机制仍需改善。

结合访谈，我们发现卫生服务站的限制条件较多，存在没有完善的医疗检查设备、部分药品种类不全、转诊机制尚未完善等问题，这些问题亟需解决。

（2）满意度分析：医护人员对家庭医生签约制基本满意

接受调查的大部分医护人员对家庭医生签约制都基本满意，其中意愿感知因子的满意度最高，说明签约医生与居民之间建立了良好的情感链接，能保持和谐的医患关系。

各因子间有正向影响，既有直接作用又有间接作用。工作环境因子对意愿感知因子的影响程度最大，直接正向影响了意愿感知因子。改善工作环境对签约医生总体满意度的提升有极大的积极作用。

通过灰色关联分析，我们得出意愿感知因子对签约医生的总体满意度影响最大。加深签约医生与居民之间的交流，并加强双方的情感链接，对提高签约医生的总体满意度起直接的积极作用。

（3）个人信息影响分析：签约人数与医护人员满意度呈负相关

医护人员的年龄、月收入等会影响医护人员的总体满意度。全科医生的福利待遇尚未得到重视，较低的收入水平影响了医护人员的工作热情，急需提高薪酬水平。

签约人数越多，医护人员的满意度越低。签约医生的精力有限，当签约人数未控制在合理范围内时容易导致医生工作量过大，精力不足，因此对家庭医生签约制的满意度也会降低。

家庭医生中全科医生数量不足，全科人才需求量大。当前全科医生的数量远远没有满足需求，每个社区的人口数量较大，每个签约医生的签约数量多，工作量大，容易造成服务不到位的问题。

（二）对策建议

推动家庭医生签约制的发展，缓解“看病难，看病贵”问题是一个复杂的社会系统工程。要建设好这项系统工程，就必须多管齐下综合治理。需要政府、医院、医护人员、居民共同做出努力。因此基于上述研究结论，我们从政府、医院、医护人员和居民四个角度提出了以下建议。

1.政府角度

(1) 改进绩效考核机制，完善服务管理体系

采用有效的绩效考核制度，可为进一步改善社区卫生工作提供理论依据和技术支持。完善的激励制度能够进一步推进新医改的进程，减轻医生对旧制度“以药补医”的依赖，使居民得到更优的医疗服务。

(2) 加大宣传教育力度，改变传统就医观念

利用便民服务网站、新闻媒体等途径加大宣传教育力度，在潜移默化中提高居民对家庭医生的信赖度；转变居民传统就医观念，拒绝无论大小病都要去大医院的想法，充分发挥基层医疗职能。

(3) 规范信息交互平台，推进分级诊疗模式

建设信息化平台，按照统一的标准和规范，创造一个可交换资源、共享信息的方式和环境，建立信息资源整合机制，规范信息采集口径、采集方式和数据的服务方式。推动医疗资源合理配置和纵向流动，达成上下联动的目标。同时加大资金投入，完善药品种类，促进基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗和就医模式实现真正落地，提高医疗服务的效率。

2.医院角度

(1) 配合信息交互建设，实现医疗资源、信息、服务互联互通

社区医生的能力不受居民的信任会从源头造成政策实行的无力，医生不断提高自身能力能为居民提供更加高质量的医疗服务，不仅有利于医生自身，也会使得居民享受更优质的服务。

(2) 完善绩效考核机制，引进全科人才

医院需完善绩效考核机制，提高家庭医生的待遇，激励医生提高服务水平，考核是否合理会影响医生提供服务效率的高低；目前全科人才的数量远远不足，需大力引进人才，吸引人才积极加入家庭医生服务团队，做好引导，助力人才稳定发展。

(3) 加强服务团队建设，完善医疗设备配置

现有家庭医生团队存在着成员责任不明确，欠缺专业化、明确性分工，团队成员之间的协作性不强，服务效率不高的问题，加强家庭医生制服务团队建设有利于提高家庭医生服务效率；家庭医生对工作环境的满意度较低，急需改善社区服务中心的环境，完善医疗设备配置。

3.医护人员角度

(1) 提高职业道德素质，产生良性互动

家庭医生以契约方式与签约居民互动，因签约人数较多，病案繁杂，且面临防病、治病、上门问诊等复杂问题，因此对医生的个人修养与职业道德素质要求

较高，需要医护人员耐心看诊、细心问诊，提高服务水平，帮助居民便捷就医。

（2）明确个人责任，加强团队协作能力

家庭医生通过签约，建立居民和家庭医生团队连续性、综合性比较稳定的服务关系。因此医护人员应明确在团队之中的分工以及自身的责任，提升全科业务水平，提高诊治效率，同时需加强团队协作能力，配合医院进行家庭医生制团队服务建设，积极接受培训。

（3）注重群体差别，促进职能充分发挥

签约人群特征显著，慢性病和老年患者偏多，因此医护人员在服务时应注意对应不同人群，提供有效的针对性服务，促进职能充分发挥，充分体现制度下的人文关怀，凸显家庭医生制度的便利性。

4.居民角度

（1）主动了解签约制度，积极配合政策落实

签约家庭医生有益于自身的健康管理，方便就诊，居民要积极了解相关医疗政策，重视自身的健康情况，享受应有的权利，也为政策的实行提供自己的意见和建议，行使作为公民的义务。

（2）信任家庭医生，改变固有观念

居民要信任家庭医生的职业素质与服务水平，多和家庭医生沟通交流，构建和谐医患关系；明确自身需求，改变固有的就医观念，不盲目挂专家号，小病在社区即可就诊。

（3）完善个人档案，听取医生建议

就诊时应尊重家庭医生，听取医生建议并认真执行，合理规划饮食及用药，同时配合完善个人就诊档案，以便享受转诊便利、健康管理以及疾病预防等便民服务。

参考文献

- [1] 柴青.家庭医生责任制服务模式实施现状的调查研究[D].西安:西安医学院,2015.
- [2] 陈岑.家庭医生签约制度的分级诊疗效果研究——基于杭州市的调查[D].浙江:浙江财经大学,2018.
- [3] 计光跃.基于分级诊疗制度的家庭医生信息平台理论研究[D].上海:第二军医大学,2016
- [4] 刘雪梅.家庭医生发展的好时代[J].上海医药,2018,(39): 2-3.
- [5] RASELIA D, HARHAY M O, PAMPONET M L, et al. Impact of primary health care on morality rom heart and cerebrovascular diseases in Brazil: a nationwide analysis of longitudinal data [J].BMJ,2014(349):94014.
- [6] NERY J S,PEREIRA S M,RASELLA D, et al.Effect of the Brazilian conditional cash transfer and primary health care programs on the new case detection rate of leprosy[J].PLoSned trop dis, 2014, 8(11): e3357.
- [7] RASELIA D,AQUINO R,BARRETO M L. Reducing childhood mortality from diarrhea and lower respiratory tract infections in Brazil[J]. Pediatrics, 2010, 126(3): e534-e540.
- [8] 王静成等.医联体家庭医生服务能力及激励机制的探索中[J].2018.(29):266-268.
- [9] 程佳.基于防治结合理念的家庭医生制探索[D].上海:复旦大学,2014.
- [10] Rawlines, M. Five Nice Years [J].The Lancet, 2005,(365):901-912.
- [11] 曹薇薇.英国家庭医生签约制度及其启示[J].医学与法学,2017,(9):19-25.
- [12] 何雪梅.家庭医生签约服务“签而不约”的问题与建议[J].重庆行政,2018.(1):42-44.
- [13] 石斌,胡贝贝.家庭医生签约模式的现状与展望[J].中国社区医师,2018,(34):11-12.
- [14] 赵艳青等.家庭医生签约服务相关政策分析[J].中国社会医学,2018,(35):217-220.
- [15] 叶俊等.浙江省家庭医生签约服务政策响应及优化策略分析[J].中华医院管理杂志,2018,(34):279-283.
- [16] 张梦倩,王艳翠.基本医疗服务体系下我国家庭医生制度的完善[J].医学与社会,2018,(31):4-7.

附录一 调查问卷

调查问卷 1（居民篇）

杭州市家庭医生签约制满意度调查问卷

问卷编号：_____

调查社区：_____

亲爱的市民朋友：

您好！我们是 XX 大学的学生，正在进行杭州市家庭医生签约制度满意度调查，想邀请您用几分钟时间帮忙填答这份问卷。本问卷实行匿名制，所有数据只用于统计分析，分析结论将用于推动家庭医生签约制度发展，深化医疗体制改革，请您放心填写。题目选项无对错之分，请您按照实际状况填答，真诚感谢您的支持与帮助！

备注：杭州市自 2014 年创新实施“医养护一体化智慧医疗服务”以来，全科医生签约服务扎实推进。家庭医生签约服务是转变基层医疗卫生服务模式的重要途径，可以有效解决群众日常看病难题。

一、基本信息

1. 您的性别

(1) 男 (2) 女

2. 您的年龄

(1) 18-25 岁 (2) 26-35 岁 (3) 36-45 岁
(4) 46-55 岁 (5) 55 岁以上

3. 您的文化程度

(1) 小学及以下 (2) 初中 (3) 高中或中专
(4) 大专或大学本科 (5) 研究生

4. 您的月收入

(1) 3000 元以下 (2) 3000-6000 元 (3) 6001-9000 元
(4) 9001-12000 元 (5) 12000 元以上

5. 您的职业

(1) 工人 (2) 农民 (3) 农民工 (4) 企业管理人员
(5) 行政机关工作人员 (6) 事业单位工作人员 (7) 服务人员 (8) 教师
(9) 学生 (10) 个体户 (11) 自由职业者 (12) 离退休人员
(13) 下岗失业人员 (14) 无业人员 (15) 其它_____

6.您的户籍

- (1) 城市户口 (2) 农村户口

7.您的医保类型

- (1) 城镇居民医保 (2) 城镇职工医保 (3) 新型农村合作医保 (4) 无

8.您最近的健康状况

- (1) 很不健康 (2) 不太健康 (3) 一般 (4) 比较健康 (5) 很健康

9.您就医的频繁程度

- (1) 很不频繁 (2) 不太频繁 (3) 一般 (4) 比较频繁 (5) 很频繁

10.您就医的首诊地

- (1) 社区卫生服务中心 (2) (区) 县级医疗机构
(3) 市级及以上医疗机构 (4) 私人诊所 (5) 私立大医院

二、居民对家庭医生签约制度的了解程度及签约情况

11.您所居住的社区有家庭医生签约制度吗？

- (1) 有 (2) 没有 (3) 不清楚

12.您所居住的社区有向您宣传或推广过家庭医生吗？

- (1) 有 (2) 没有 (3) 不清楚

13.您对家庭医生签约服务项目的了解程度？

- (1) 没听说过，完全不了解
(2) 听说过，但具体的不是很清楚
(3) 一般了解，知道其大体的服务内容
(4) 非常了解，它的各项服务内容都很清楚

14.【多选】您是通过哪些途径了解家庭医生的？

- (1) 亲身经历 (2) 亲朋告知 (3) 新闻报道
(4) 专题讲座 (5) 政府宣传 (6) 其它_____

15.据您了解，身边签约家庭医生的人多吗？

- (1) 很多 (2) 一般 (3) 较少 (4) 没有 (5) 不清楚

16.您是否已经签约了家庭医生？

- (1) 是（请跳答至第 18 题） (2) 否

17.您愿意签约家庭医生吗？

- (1) 愿意（请跳答至第 26 题）
(2) 了解后视情况而定（请跳答至第 26 题）
(3) 不愿意（请跳答至第 32 题）

18.您签约家庭医生的方式？

- (1) 通过社区医生的介绍后单独签约

- (2) 社区集体签约
- (3) 通过乡村医生介绍后单独签约
- (4) 包村集体签约
- (5) 自己主动找医生团队签约

19.您和家庭医生签约了多长时间？

- (1) 3 个月以下
- (2) 3 个月—6 个月
- (3) 6 个月—1 年
- (4) 1 年以上

20.您最近一年有过转诊的经历吗？

- (1) 有，转诊到三级医院
- (2) 有，转诊到社区卫生服务中心
- (3) 有，转诊到其他医院
- (4) 没有转诊经历

三、居民对家庭医生的需求情况

21.【选择三项】您在选择家庭医生团队时，更看重哪些方面？

- (1) 医术水平
- (2) 服务态度
- (3) 职业道德
- (4) 文化程度
- (5) 临床经验
- (6) 职称
- (7) 所属医院等级
- (8) 其它_____

22.【多选】您认为签约的家庭医生应提供哪些服务？

- (1) 开展健康教育与保健咨询，有健康问题能够随时咨询
- (2) 帮助预约转诊上级医院
- (3) 对空巢、行动不便的老人提供上门服务
- (4) 儿童健康管理(预防接种管理、儿童体检等)
- (5) 孕产妇健康管理(孕期保健、产后访视、产后 42 天健康检查等)
- (6) 慢性病管理(上门随访、提醒检查等)
- (7) 建立、维护健康档案
- (8) 每年健康体检一次
- (9) 其它_____

23.您希望与家庭医生签约的周期？

- (1) 半年
- (2) 1 年
- (3) 2 年
- (4) 3 年
- (5) 3 年以上

24.你希望家庭医生提供的服务形式？

- (1) 门诊就诊
- (2) 电话咨询
- (3) 上门就诊
- (4) 网上咨询
- (5) 家庭护理
- (6) 健康宣讲

25.签约后，您更喜欢以哪种方式咨询健康问题？

- (1) 通过在线聊天咨询
- (2) 拨打健康管理平台/APP 的客服热线咨询
- (3) 去社区医院和医生面对面咨询

四、居民对签约家庭医生的看法

26.【选择三项并排序】您认为居民愿意签约家庭医生的原因是？

- (1) 政府政策支持
- (2) 自身健康情况较差
- (3) 药品种类齐全
- (4) 信任家庭医生
- (5) 跟风，周围人都签约
- (6) 就医流程便捷
- (7) 附近的医院距离较远，就医不便
- (8) 家庭医生了解病情发展状况，居民信任感强
- (9) 其它_____

27.【选择三项并排序】您认为居民不愿意签约家庭医生的原因是？

- (1) 收费太高
- (2) 药品种类不齐全
- (3) 医院设备不完善
- (4) 对家庭医生签约服务项目不了解
- (5) 自身健康情况较好
- (6) 不信任签约医生团队的水平
- (7) 离医院较近
- (8) 其它_____

28.【选择三项并排序】您认为家庭医生签约服务的优势有哪些？

- (1) 政府相关政策大力支持
- (2) 医保报销比例更高
- (3) 可以提供初级病常见病的的基础性预防和治疗
- (4) 方便慢性病患者开药
- (5) 方便挂大医院专家号，预留床位
- (6) 可提供上门服务
- (7) 居民信任感强，拉近医患关系
- (8) 其它_____

29.【选择三项并排序】您认为家庭医生签约服务有哪些不足？

- (1) 签约服务的宣传力度还不够，与居民的预期存在差距
- (2) 家庭医生特别是全科医生的数量不够
- (3) 部分地区家庭医生签约服务支持性政策还不到位
- (4) 家庭医生团队的激励机制不足
- (5) 转诊机制不完善

(6) 部分家庭医生只签不约，没有效果

(7) 其它_____

30.【选择三项并排序】您认为以下哪些措施可以推动家庭医生制度发展？

(1) 明确各类医疗机构诊疗服务功能定位

(2) 加强基层人才队伍建设，培养全科医生

(3) 加快推进医疗卫生信息化建设

(4) 加强政策引导和组织实施确保优质医疗资源下沉基层

(5) 加大对基层医疗机构投入，引导社会资本进入

(6) 优化完善转诊机制，确保转诊畅通

(7) 其它_____

31.您对家庭医生签约服务的总体满意度评价如何？

(1) 非常不满意 (2) 不太满意 (3) 一般 (4) 比较满意 (5) 非常满意

32.您对目前的家庭医生签约服务模式有何意见或建议？

五、满意度评分

请根据您的家庭医生签约制的了解程度，对杭州市家庭医生签约服务满意度的各项指标进行评分。1分为非常不满意，2分为不太满意，3分为一般，4分为比较满意，5分为非常满意。

序号	项目	非常不满意——>非常满意				
1	医疗体系完善	1	2	3	4	5
2	医患关系和谐	1	2	3	4	5
3	就医环境良好	1	2	3	4	5
4	政府政策支持	1	2	3	4	5
5	医疗服务贴心	1	2	3	4	5
6	转诊手续便捷	1	2	3	4	5
7	健康状况咨询全面	1	2	3	4	5
8	健康状况动态跟踪	1	2	3	4	5
9	就医流程简化	1	2	3	4	5
10	病情诊断及时	1	2	3	4	5
11	医疗费用低廉	1	2	3	4	5
12	医疗设施完备	1	2	3	4	5
13	药品种类齐全	1	2	3	4	5
14	信任医生诊疗能力	1	2	3	4	5
15	信任医生用药质量	1	2	3	4	5
16	信任医生诊疗费用	1	2	3	4	5
17	信任医生保密诊疗信息	1	2	3	4	5
18	愿意使用家庭医生签约服务	1	2	3	4	5
19	愿意支持家庭医生签约服务	1	2	3	4	5
20	愿意推荐家庭医生签约服务	1	2	3	4	5

调查问卷 2（医护人员篇）

杭州市家庭医生签约制满意度调查问卷

问卷编号：_____

调查社区：_____

亲爱的医务工作者：

您好！我们是 XX 大学的学生，正在进行杭州市家庭医生签约制度满意度调查，想邀请您用几分钟时间帮忙填答这份问卷。本问卷实行匿名制，所有数据只用于统计分析，分析结论将用于推动家庭医生签约制度发展，深化医疗体制改革，请您放心填写。题目选项无对错之分，请您按照实际状况填答，真诚感谢您的支持与帮助！

备注：杭州市自 2014 年创新实施“医养护一体化智慧医疗服务”以来，全科医生签约服务扎实推进。家庭医生签约服务是转变基层医疗卫生服务模式的重要途径，可以有效解决群众日常看病难题。

一、基本信息

1. 您的性别

(1) 男 (2) 女

2. 您的年龄

(1) 18-25 岁 (2) 26-35 岁 (3) 36-45 岁
(4) 46-55 岁 (5) 55 岁以上

3. 您的文化程度

(1) 专科 (2) 大学本科 (3) 硕士研究生 (4) 博士研究生

4. 您的月收入

(1) 3000 元以下 (2) 3000-6000 元 (3) 6001-9000 元
(4) 9001-12000 元 (5) 12000 元以上

5. 您的主攻领域

(1) 全科 (2) 内科 (3) 外科 (4) 中医
(5) 妇科 (6) 儿科 (7) 护理 (8) 其它_____

6. 您的职称

(1) 初级 (2) 中级 (3) 高级 (4) 暂无

二、家庭医生的签约及需求情况

7. 您是家庭医生团队成员吗？

(1) 是（请跳答至第 9 题） (2) 否

8.您愿意成为家庭医生吗？

- (1)愿意（请跳答至第 13 题）
- (2)未来视情况而定（请跳答至第 13 题）
- (3)不愿意（请跳答至第 21 题）

9.您与居民签约的方式？

- (1)通过社区医生的推荐后单独签约
- (2)社区集体签约
- (3)通过乡村医生推荐后单独签约
- (4)包村集体签约
- (5)居民主动找医生团队签约

10.当前您作为家庭医生的工作量占您总工作量的比例？

- (1)<25% (2)25%-50% (3)51%-75% (4)76%-100%

11.您当前的签约人数是_____

12.您认为一个家庭医生团队签约多少人比较合理？

- (1)<300 (2)300-600 (3)600-900 (4)>900

13.【按重要程度选择三项】您认为影响居民选择家庭医生团队的因素有哪些？

- (1)医术水平 (2)服务态度 (3)职业道德 (4)文化程度
- (5)临床经验 (6)职称 (7)所属医院等级 (8)其它_____

14.【多选】您认为家庭医生团队应该提供哪些服务？

- (1)开展健康教育与保健咨询，有健康问题能够随时咨询
- (2)帮助预约转诊上级医院
- (3)对空巢、行动不便的老人提供上门服务
- (4)儿童健康管理(预防接种管理、儿童体检等)
- (5)孕产妇健康管理(孕期保健、产后访视、产后 42 天健康检查等)
- (6)慢性病管理(上门随访、提醒检查等)
- (7)建立、维护健康档案
- (8)每年健康体检一次
- (9)其它_____

15.您认为家庭医生服务的频率应该是？

- (1)每周一次 (2)一个月一次 (3)三个月一次 (4)需要时候就来

16.您希望家庭医生签约周期是？

- (1)半年 (2)1 年 (3)2 年 (4)3 年 (5)3 年以上

三、医护人员对签约家庭医生的看法

17.【选择三项并排序】您认为居民愿意签约家庭医生的原因是？

- (1)政府政策支持
- (2)自身健康情况较差
- (3)药品种类齐全
- (4)信任家庭医生
- (5)跟风，周围人都签约
- (6)就医流程便捷
- (7)附近的医院距离较远，就医不便
- (8)其它_____

18.【选择三项并排序】您认为居民不愿意签约的原因是？

- (1)收费太高
- (2)药品种类不齐全
- (3)医生团队设备不完善
- (4)对家庭医生签约服务项目不了解
- (5)自身健康情况较好
- (6)不信任家庭医生
- (7)离医院较近
- (8)其它_____

19.【选择三项并排序】您认为家庭医生签约服务的优势有哪些？

- (1)政府相关政策大力支持
- (2)医保报销比例更高
- (3)可以提供初级病常见病的的基础性预防和治疗
- (4)方便慢性病患者开药
- (5)方便挂大医院专家号，预留床位
- (6)可提供上门服务

20.【选择三项并排序】您认为家庭医生签约服务有哪些不足？

- (1)签约服务的宣传力度还不够，与居民的预期存在差距
- (2)家庭医生特别是全科医生的数量不够
- (3)部分地区家庭医生签约服务支持性政策还不到位
- (4)家庭医生团队的激励机制不足
- (5)转诊机制不完善
- (6)部分家庭医生只签不约，没有效果

21.【选择三项并排序】您认为以下哪些措施可以推动家庭医生制度发展？

- (1) 明确各类医疗机构诊疗服务功能定位
 (2) 加强基层人才队伍建设，培养全科医生
 (3) 加快推进医疗卫生信息化建设
 (4) 加强政策引导和组织实施确保优质医疗资源下沉基层
 (5) 加大对基层医疗机构投入，引导社会资本进入
 (6) 优化完善转诊机制，确保转诊畅通

22.您对家庭医生签约制度的总体满意度评价如何？

- (1) 非常不满意 (2) 不太满意 (3) 一般 (4) 比较满意 (5) 非常满意

23.您对目前的家庭医生签约服务模式有何意见或建议？**四、满意度评分**

请根据您的家庭医生签约制的了解程度，对杭州市家庭医生签约服务满意度的各项指标进行评分。1分为非常不满意，2分为不太满意，3分为一般，4分为比较满意，5分为非常满意。

序号	项目	非常不满意→非常满意				
1	操作流程简化	1	2	3	4	5
2	信息获取及时	1	2	3	4	5
3	医疗设施完备	1	2	3	4	5
4	药品种类齐全	1	2	3	4	5
5	转诊手续便捷	1	2	3	4	5
6	监督制度公正	1	2	3	4	5
7	考核制度合理	1	2	3	4	5
8	经费去向公开	1	2	3	4	5
9	医疗报销透明	1	2	3	4	5
10	医疗体系完善	1	2	3	4	5
11	医患关系和谐	1	2	3	4	5
12	政府政策支持	1	2	3	4	5
13	薪酬待遇优厚	1	2	3	4	5
14	医疗设备定期检查	1	2	3	4	5
15	就诊环境良好	1	2	3	4	5
16	基础设施服务到位	1	2	3	4	5
17	培训体系完善	1	2	3	4	5
18	对我的医疗水平的信任度	1	2	3	4	5
19	对我提供的服务所持有的态度	1	2	3	4	5
20	患者乐意与我交流	1	2	3	4	5

附录二 项目分析表

表 20 项目分析表（居民）

		莱文方差 等同性检验		平均值等同性 t 检验							检验 通过 情况
		F值	显 著 性	t值	自由度	显著 性	平均 数 差异	差异值 标准 误差	差值95%的 置信区间		
									下限	上限	
医疗体系 完善	变异数 相等	7.47	0.01	-11.07	336.00	0.00	-1.05	0.10	-1.24	-0.87	通过
	变异数 不相等			-10.93	303.75	0.00	-1.05	0.10	-1.24	-0.86	
医患关系 和谐	变异数 相等	2.61	0.11	-9.57	336.00	0.00	-0.96	0.10	-1.16	-0.76	通过
	变异数 不相等			-9.49	314.69	0.00	-0.96	0.10	-1.16	-0.76	
就医环境 良好	变异数 相等	1.42	0.23	-13.01	336.00	0.00	-1.19	0.09	-1.37	-1.01	通过
	变异数 不相等			-12.87	307.37	0.00	-1.19	0.09	-1.37	-1.01	
政府政策 支持	变异数 相等	2.25	0.14	-17.12	336.00	0.00	-1.33	0.08	-1.48	-1.18	通过
	变异数 不相等			-16.84	291.62	0.00	-1.33	0.08	-1.49	-1.18	
医疗服务 贴心	变异数 相等	15.56	0.00	-13.08	336.00	0.00	-1.16	0.09	-1.34	-0.99	通过
	变异数 不相等			-12.84	283.02	0.00	-1.16	0.09	-1.34	-0.98	
转诊手续 便捷	变异数 相等	0.40	0.53	-15.59	336.00	0.00	-1.35	0.09	-1.52	-1.18	通过
	变异数 不相等			-15.38	301.51	0.00	-1.35	0.09	-1.53	-1.18	
健康状况 咨询全面	变异数 相等	0.08	0.77	-16.39	336.00	0.00	-1.42	0.09	-1.59	-1.25	通过
	变异数 不相等			-16.20	305.42	0.00	-1.42	0.09	-1.59	-1.25	
健康状况 动态跟踪	变异数 相等	3.44	0.07	-18.48	336.00	0.00	-1.48	0.08	-1.64	-1.33	通过
	变异数 不相等			-18.10	277.73	0.00	-1.48	0.08	-1.65	-1.32	
就医流程 简化	变异数 相等	7.72	0.01	-12.05	336.00	0.00	-1.06	0.09	-1.23	-0.89	通过
	变异数 不相等			-11.86	291.19	0.00	-1.06	0.09	-1.24	-0.88	
病情诊断 及时	变异数 相等	19.61	0.00	-10.48	336.00	0.00	-0.88	0.08	-1.05	-0.72	通过
	变异数 不相等			-10.28	284.52	0.00	-0.88	0.09	-1.05	-0.71	
医疗费用 低廉	变异数 相等	14.99	0.00	-11.92	336.00	0.00	-1.04	0.09	-1.21	-0.87	通过

续表											
	变异数 不相等			-11.71	287.23	0.00	-1.04	0.09	-1.22	-0.87	
医疗设施 完备	变异数 相等	3.49	0.06	-12.90	336.00	0.00	-1.04	0.08	-1.20	-0.88	通过
	变异数 不相等			-12.77	310.01	0.00	-1.04	0.08	-1.20	-0.88	
药品种类 齐全	变异数 相等	3.91	0.05	-16.25	336.00	0.00	-1.25	0.08	-1.40	-1.10	通过
	变异数 不相等			-15.90	272.95	0.00	-1.25	0.08	-1.41	-1.10	
信任医生 诊疗能力	变异数 相等	3.61	0.06	-13.87	336.00	0.00	-1.18	0.09	-1.35	-1.01	通过
	变异数 不相等			-13.63	288.24	0.00	-1.18	0.09	-1.35	-1.01	
信任医生 用药质量	变异数 相等	0.42	0.52	-15.82	336.00	0.00	-1.31	0.08	-1.47	-1.14	通过
	变异数 不相等			-15.67	312.38	0.00	-1.31	0.08	-1.47	-1.14	
信任医生 诊疗费用	变异数 相等	2.94	0.09	-14.58	336.00	0.00	-1.22	0.08	-1.39	-1.06	通过
	变异数 不相等			-14.32	287.76	0.00	-1.22	0.09	-1.39	-1.05	
信任医生 保密诊疗 信息	变异数 相等	0.00	0.96	-16.61	336.00	0.00	-1.33	0.08	-1.49	-1.18	通过
	变异数 不相等			-16.41	305.91	0.00	-1.33	0.08	-1.49	-1.17	
愿意使用 家庭医生 签约服务	变异数 相等	5.62	0.02	-8.60	336.00	0.00	-0.79	0.09	-0.97	-0.61	通过
	变异数 不相等			-8.51	308.05	0.00	-0.79	0.09	-0.98	-0.61	
愿意支持 家庭医生 签约服务	变异数 相等	13.12	0.00	-9.28	336.00	0.00	-0.90	0.10	-1.09	-0.71	通过
	变异数 不相等			-9.14	293.47	0.00	-0.90	0.10	-1.09	-0.70	
愿意推荐 家庭医生 签约服务	变异数 相等	5.32	0.02	-8.18	336.00	0.00	-0.81	0.10	-1.01	-0.62	通过
	变异数 不相等			-8.12	315.18	0.00	-0.81	0.10	-1.01	-0.62	

表 21 项目分析表（医护人员）

		莱文方差等 同性检验		平均值等同性 t 检验							检验 通过 情况
		F值	显著 性	t值	自由度	显著 性	平均数 差异	差异值 标准 误差	差值95%的 置信区间		
									下限	上限	
操作流程 简化	变异数 相等	1.43	0.23	-12.91	91.00	0.00	-1.50	0.12	-1.73	-1.27	通过
	变异数 不相等			-13.08	83.22	0.00	-1.50	0.12	-1.73	-1.27	

续表

信息获取及时	变异数相等	0.91	0.34	-12.86	91.00	0.00	-1.48	0.12	-1.71	-1.25	通过
	变异数不相等			-12.99	82.62	0.00	-1.48	0.11	-1.71	-1.26	
医疗设施完备	变异数相等	1.18	0.28	-12.36	91.00	0.00	-1.47	0.12	-1.70	-1.23	通过
	变异数不相等			-12.59	84.60	0.00	-1.47	0.12	-1.70	-1.23	
药品种类齐全	变异数相等	0.25	0.62	-11.71	91.00	0.00	-1.48	0.13	-1.73	-1.23	通过
	变异数不相等			-11.44	72.91	0.00	-1.48	0.13	-1.74	-1.22	
转诊手续便捷	变异数相等	0.86	0.36	-10.25	91.00	0.00	-1.43	0.14	-1.71	-1.15	通过
	变异数不相等			-9.87	68.41	0.00	-1.43	0.15	-1.72	-1.14	
监督制度公正	变异数相等	35.57	0.00	-15.15	91.00	0.00	-1.47	0.10	-1.66	-1.28	通过
	变异数不相等			-15.77	88.91	0.00	-1.47	0.09	-1.66	-1.29	
考核制度合理	变异数相等	1.04	0.31	-15.17	91.00	0.00	-1.77	0.12	-2.00	-1.54	通过
	变异数不相等			-14.99	76.26	0.00	-1.77	0.12	-2.01	-1.54	
经费去向公开	变异数相等	2.32	0.13	-13.65	91.00	0.00	-1.82	0.13	-2.09	-1.56	通过
	变异数不相等			-12.86	62.54	0.00	-1.82	0.14	-2.11	-1.54	
医疗报销透明	变异数相等	18.81	0.00	-14.36	91.00	0.00	-1.46	0.10	-1.66	-1.26	通过
	变异数不相等			-14.62	84.57	0.00	-1.46	0.10	-1.66	-1.26	
医疗体系完善	变异数相等	0.77	0.38	-14.09	91.00	0.00	-1.76	0.13	-2.01	-1.51	通过
	变异数不相等			-13.52	67.73	0.00	-1.76	0.13	-2.02	-1.50	
医患关系和谐	变异数相等	0.37	0.54	-14.49	91.00	0.00	-1.65	0.11	-1.87	-1.42	通过
	变异数不相等			-14.36	77.03	0.00	-1.65	0.12	-1.87	-1.42	
政府政策支持	变异数相等	0.26	0.61	-15.28	91.00	0.00	-1.68	0.11	-1.90	-1.46	通过
	变异数不相等			-14.98	73.98	0.00	-1.68	0.11	-1.91	-1.46	
薪酬待遇优厚	变异数相等	3.79	0.06	-11.72	91.00	0.00	-1.85	0.16	-2.16	-1.53	通过
	变异数不相等			-11.49	73.83	0.00	-1.85	0.16	-2.17	-1.53	
医疗设备定期检查	变异数相等	1.24	0.27	-11.88	91.00	0.00	-1.40	0.12	-1.63	-1.16	通过

续表

	变异数 不相等			-11.51	70.64	0.00	-1.40	0.12	-1.64	-1.16	
就诊环境 良好	变异数 相等	7.36	0.01	-12.47	91.00	0.00	-1.31	0.11	-1.52	-1.10	通过
	变异数 不相等			-12.32	76.38	0.00	-1.31	0.11	-1.52	-1.10	
基础设施 服务到位	变异数 相等	5.07	0.03	-13.56	91.00	0.00	-1.46	0.11	-1.68	-1.25	通过
	变异数 不相等			-13.32	74.64	0.00	-1.46	0.11	-1.68	-1.24	
培训体系 完善	变异数 相等	4.62	0.03	-11.82	91.00	0.00	-1.27	0.11	-1.48	-1.06	通过
	变异数 不相等			-11.68	76.17	0.00	-1.27	0.11	-1.49	-1.05	
对我的医 疗水平的 信任度	变异数 相等	14.79	0.00	-11.91	91.00	0.00	-1.21	0.10	-1.41	-1.01	通过
	变异数 不相等			-12.18	85.46	0.00	-1.21	0.10	-1.41	-1.01	
对我提供 的服务所 持有的态 度	变异数 相等	2.26	0.14	-10.57	91.00	0.00	-1.20	0.11	-1.42	-0.97	通过
	变异数 不相等			-10.19	69.07	0.00	-1.20	0.12	-1.43	-0.96	
患者乐意 与我交流	变异数 相等	1.07	0.31	-7.86	91.00	0.00	-0.90	0.11	-1.12	-0.67	通过
	变异数 不相等			-7.64	71.36	0.00	-0.90	0.12	-1.13	-0.66	

附录三 正态性检验表

表 22 正态性检验表（居民）

	Kolmogorov-Smirnova			Shapiro-Wilk		
	统计量	df	Sig.	统计量	df	Sig.
医疗体系完善	0.227	581	0.000	0.865	581	0.000
医患关系和谐	0.225	581	0.000	0.878	581	0.000
就医环境良好	0.209	581	0.000	0.875	581	0.000
政府政策支持	0.212	581	0.000	0.865	581	0.000
医疗服务贴心	0.236	581	0.000	0.862	581	0.000
转诊手续便捷	0.241	581	0.000	0.870	581	0.000
健康状况咨询全面	0.203	581	0.000	0.877	581	0.000
健康状况动态跟踪	0.253	581	0.000	0.867	581	0.000
就医流程简化	0.233	581	0.000	0.878	581	0.000
病情诊断及时	0.261	581	0.000	0.858	581	0.000
医疗费用低廉	0.254	581	0.000	0.877	581	0.000
医疗设施完备	0.244	581	0.000	0.870	581	0.000
药品种类齐全	0.256	581	0.000	0.872	581	0.000
信任医生诊疗能力	0.242	581	0.000	0.871	581	0.000
信任医生用药质量	0.231	581	0.000	0.875	581	0.000
信任医生诊疗费用	0.229	581	0.000	0.876	581	0.000
信任医生保密诊疗信息	0.242	581	0.000	0.871	581	0.000
愿意使用家庭医生签约服务	0.223	581	0.000	0.858	581	0.000
愿意支持家庭医生签约服务	0.221	581	0.000	0.861	581	0.000
愿意推荐家庭医生签约服务	0.203	581	0.000	0.857	581	0.000

表 23 正态性检验表（医护人员）

	Kolmogorov-Smirnova			Shapiro-Wilk		
	统计量	df	Sig.	统计量	df	Sig.
操作流程简化	0.229	144	.000	0.872	144	0.000
信息获取及时	0.236	144	.000	0.870	144	0.000
医疗设施完备	0.231	144	.000	0.868	144	0.000
药品种类齐全	0.231	144	.000	0.884	144	0.000
转诊手续便捷	0.212	144	.000	0.890	144	0.000
监督制度公正	0.236	144	.000	0.849	144	0.000
考核制度合理	0.233	144	.000	0.883	144	0.000
经费去向公开	0.209	144	.000	0.876	144	0.000
医疗报销透明	0.229	144	.000	0.834	144	0.000
医疗体系完善	0.222	144	.000	0.887	144	0.000
医患关系和谐	0.259	144	.000	0.868	144	0.000
政府政策支持	0.272	144	.000	0.863	144	0.000
薪酬待遇优厚	0.229	144	.000	0.901	144	0.000
医疗设备定期检查	0.248	144	.000	0.857	144	0.000
就诊环境良好	0.300	144	.000	0.835	144	0.000
基础设施服务到位	0.246	144	.000	0.855	144	0.000
培训体系完善	0.290	144	.000	0.833	144	0.000
对我的医疗水平的信任度	0.286	144	.000	0.795	144	0.000
对我提供的服务所持有的态度	0.260	144	.000	0.805	144	0.000
患者乐意与我交流	0.295	144	.000	0.789	144	0.000